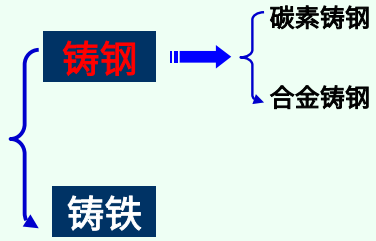
☆☆☆考试日期：初步定为第17周星期四（6月18日）

（具体时间段、地点等待通知）

推荐书目

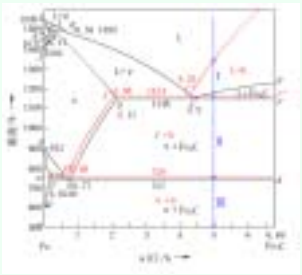
1. 司乃潮,傅明喜编著. 有色金属材料及制备. 北京: 化学工业出版社, 2006.
2. 张忠玉,主编.铝及铝合金工艺与设备.长沙: 中南大学出版社, 2006.
3. 潘复生,编著.铝合金及应用.北京: 化学工业出版社, 2006.
4. 徐河, 刘静安, 谢水生,编辑.镁合金制备与加工技术.北京: 冶金工业出版社, 2007.
5. 丁文江, 著. 镁合金科学与技术.北京: 科学出版社, 2007.
6. 王桂生,主编.钛的应用技术.长沙 : 中南大学出版社, 2007.
7. 张喜燕,赵永庆,白晨光,编著. 钛合金及应用.北京: 化学工业出版社,2005.
8. 刘平,任凤章,贾淑果,编著.铜合金及其应用. 北京: 化学工业出版社, 2007.

——内容回顾



铸 铁

铸铁是碳质量分数大于2.11%（存在形式？）、含有较多的硅、锰、硫、磷等元素的铁碳合金。



铸铁分类

	第1阶段石墨化	第2阶段石墨化	第3阶段石墨化	组织特征	组织
白口铸铁	不进行	不进行	不进行	有Le’ 无G	Le’+P+Fe_3C_{II} Le’ Le’+Fe_3C_{I}
麻口铸铁	部分进行	部分进行	不进行	有Le’ 有G	Le’+P+G
灰口铸铁	充分进行	充分进行	充分进行 部分进行 不进行	无Le’ 有G	F+G F+P+G P+G

影响石墨化的主要因素：

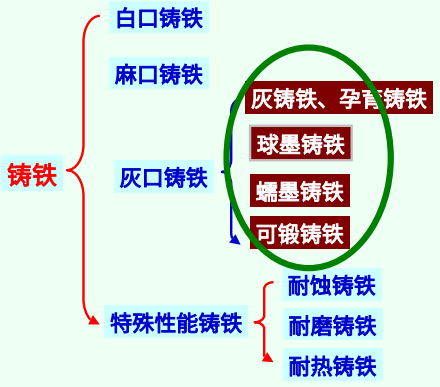
（1）温度和冷却速度

（2）合金元素

●C、Si、Al、Cu、Ni、Co等非碳化物形成元素促进石墨化，碳和硅最强烈。

●Cr、W、Mo、V、Mn、S等碳化物形成元素阻碍石墨化。

注：生产中，调整碳、硅含量，是控制铸铁组织和性能的基本措施。



2.灰口铸铁的组织特征和分类

铸铁组织由基体和石墨组成。
基体：铁素体、珠光体或铁素体加珠光体
石墨：片状、球状、蠕虫状、团絮状

灰口铸铁的分类

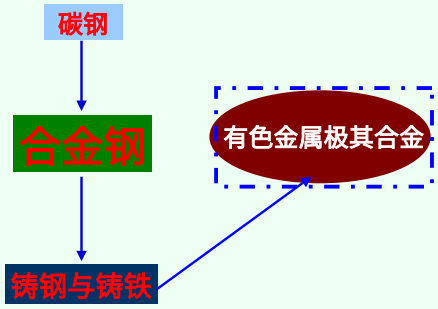
灰口铸铁	石墨形态
灰铸铁、孕育铸铁	片状、细片状
球墨铸铁	球状
蠕墨铸铁	蠕虫状
可锻铸铁	团絮状

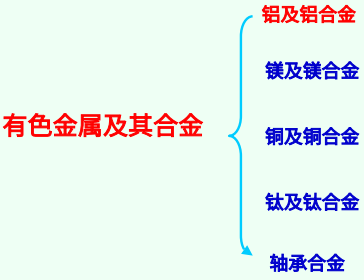
常用铸钢

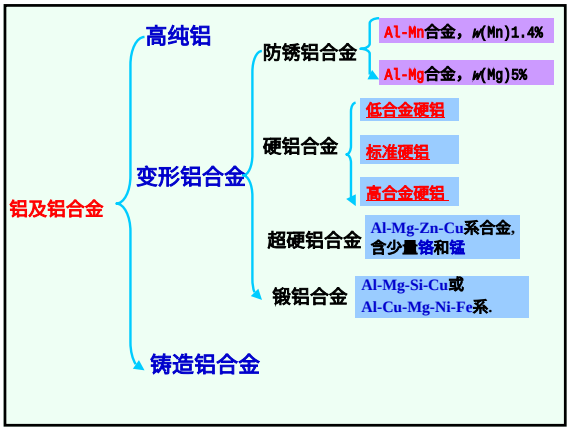
ZG230-450
ZG270-500
ZG310-570

常用铸铁

HT150、HT250
KT350-10、KT450-5
QT420-10、QT800-2







一、纯铝

1. 高纯铝

纯度 99.93～99.99% ， 牌号 L01、L02、L03、L04，编号越大，纯度越高。

用于科学研究及制作电容器等。

2. 工业高纯铝

纯度 98.85～99.9%，牌号 L0、L00 。

用于制作铝箔、包铝、冶炼铝合金的原料。

3. 工业纯铝

纯度 98.0～99.0% ，牌号 L1、L2、L3、L4、L5，编号越大，纯度越低。

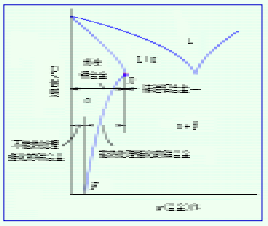
用于制作电线、电缆、器皿及配制合金。

二、铝合金

（1）变形铝合金 成分低于D的合金，加热时能形成单相固溶体组织，塑性较好，适于变形加工，称为变形铝合金。

（2）铸造铝合金

成分高于D的合金，由于冷却时有共晶反应发生，流动性较好，适于铸造生产，称为铸造铝合金。



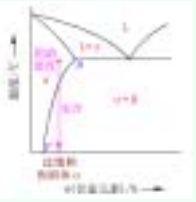
铝合金分类示意图

1．铝合金的时效 ☆：重点内容

（1）固溶处理

（2）时效

固溶处理的过饱和α固溶体不稳定，有分解出强化相过渡到稳定状态的倾向。室温或低温加热时，强度和硬度会明显升高。称为**时效**或**时效硬化**。

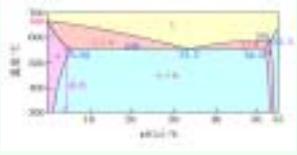


铝合金的固溶处理

自然时效 室温下进行。

人工时效 加热时进行。

举例：

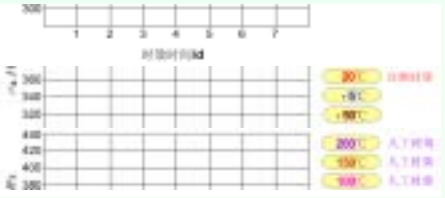


Al-Cu合金相图

（3） 合金发生时效的条件

- 合金在高温形成均匀的固溶体。
- 溶体中溶质的溶解度必须随温度的降低而显著降低。

Al-Cu合金时效



（4）时效规律：

时效温度高，强化效果小；

时效温度高，时效速度越快；

低温抑制时效的进行。

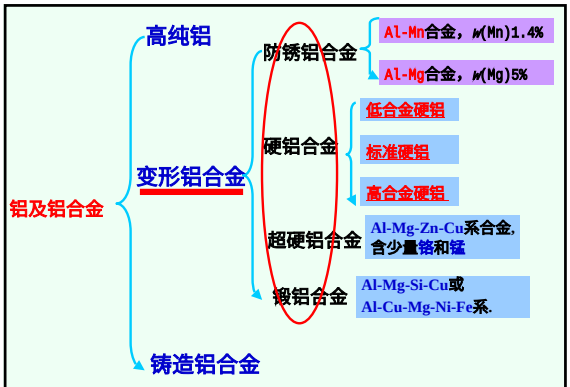
（5）回归

自然时效后的铝合金，在230 ℃～250 ℃短时间加热后，快速水冷至室温，重新变软。

在室温下又能发生自然时效。称为回归。



提示 时效后的铝合金回归处理，软化状态进行冷变形。可用铝合金铆钉随时进行飞机的铆接和修理等。



分类及用途：

1. 变形铝合金

(1) 防锈铝合金

主要合金元素是锰和镁。锰提高抗蚀能力，

●3A21(LF21)　Al-Mn合金　w(Mn)1.4%

●5A05(LF5)　Al-Mg合金　w(Mg)5%

密度比纯铝小，强度比Al-Mn合金高，具有高的抗蚀性和塑性，焊接性能良好，但切削加工性能差。

用于焊接容器、管道，以及承受中等载荷的零件及制品，也可用作铆钉。

(2) 硬铝合金

●低合金硬铝　2A01(LY1)

w(Cu)2.6%、w(Mg)0.4%。

●标准硬铝2A11(LY11)

w(Cu)4.4%、w(Mg)0.6%、w(Mn)0.6%。

●高合金硬铝　2A12(LY12)

w(Cu)4.4%、w(Mg)1.5%、w(Mn)0.6%。

合金元素含量较多，强度和硬度较高，塑性及变形加工性能较差。

用于制作航空模锻件和重要的销、轴等零件。

(3) 超硬铝合金

超硬铝合金为Al-Mg-Zn-Cu系合金，含有少量的铬和锰。

7A04(LC4)、7A09(LC9)等。锌、铜、镁与铝形成固溶体和多种复杂的第二相(例如$MgZn_2$、Al_2CuMg、AlMgZnCu等)。

固溶处理和人工时效后，很高的强度和硬度，是强度最高的一类铝合金。

抗蚀性较差，高温下软化快。

用包铝法可提高抗蚀性。

制造受力大的重要构件，例如飞机大梁、起落架等。



飞机前起落架

(4) 锻铝合金

锻铝合金为Al-Mg-Si-Cu或Al-Cu-Mg-Ni-Fe系合金。

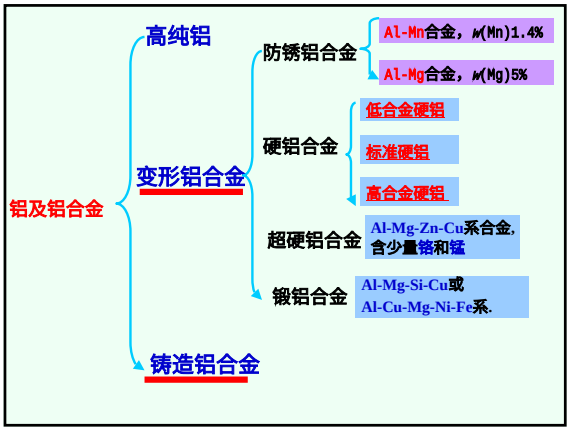
2A50(LD5)、2A70(LD7)、2A14(LD10)

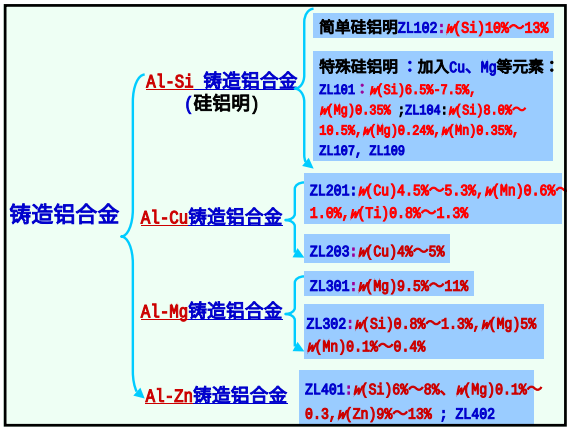
合金元素种类多但用量少。

有良好的热塑性、铸造性能和锻造性能，并有较高的机械性能。

用于承受重载荷的锻件和模锻件。

要进行固溶处理和人工时效。





分类及用途：

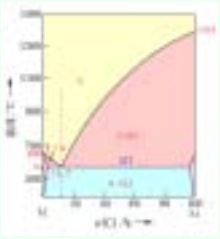
2. 铸造铝合金

(1) Al-Si 铸造铝合金(硅铝明)

① 简单硅铝明

ZL102 w(Si)10%～13%

铸造后几乎全部得到共晶体组织(α+Si)，具有优良的铸造性能(熔点低、流动性好、收缩小)。



Al-Si合金相图

变质处理：

在一般情况下，ZL102的共晶体由粗针状硅晶体和α 固溶体构成，强度和塑性都较差。

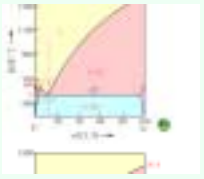
浇铸前向合金液中加入占合金质量2%～3%的变质剂(常用钠盐混合物：2/3NaF+1/3NaCl)以细化合金组织，显著提高合金的强度及塑性。

这种处理方法即是变质处理。

变质处理后的组织：

细小均匀的共晶体(α+Si)+初生α+ Si_{II}。

获得亚共晶组织是由于加入钠盐后，铸造冷却较快时共晶点右移的缘故。





(a) 未变质处理 (α+Si)



(b) 变质处理 初生α+(α+Si)+Si_{II}

ZL102合金的铸态组织

ZL102的性能及应用：

ZL102铸造性能很好，焊接性能也好，密度小，并有相当好的抗蚀性和耐热性，但不能时效强化，强度较低。

经变质处理后，σ_b最高不超过180 MPa。

应用：制造形状复杂但强度要求不高的铸件，例如仪表、水泵壳体以及一些承受低载荷的零件

② 特殊硅铝明

●ZL101 w(Si)6.5%～7.5%、w(Mg)0.35%

ZL104 w(Si)8.0%～10.5%、w(Mg)0.24%

w(Mn)0.35%

含有少量镁，能生成Mg_2Si相。

ZL104的热处理工艺：530 ℃～540 ℃加热，保温5 h，在热水中淬火，然后在170 ℃～180 ℃时效6 h～7 h。

强度σ_b可达200 MPa～230 MPa。

应用：制造低强度、形状复杂的铸件。如电动机壳体、气缸体及承受低载荷的零件等。

● ZL107 w(Si)7%、w(Cu)4%

ZL109 w(Si)12%、w(Cu)0.5%～1.5%

w(Mg)0.8%～1.3%

含有少量铜、镁，能形成$CuAl_2$、Mg_2Si、Al_2CuMg多种强化相。强度、硬度高。密度小，抗蚀性好，线膨胀系数较小，强度、硬度较高，耐磨性、耐热性以及铸造性能都比较好。

是常用的铸造铝活塞材料。



活塞



铝合金发动机缸体和缸盖

(2) Al-Cu铸造铝合金

Al-Cu合金的强度较高，耐热性好，但铸造性能不好，有热裂和疏松倾向，耐蚀性较差。

●ZL201 w(Cu)4.5%～5.3%、w(Mn)0.6%～1.0% 、w(Ti)0.8%～1.3%

室温强度、塑性比较好，可制作在300 ℃以下工作的零件，常用于铸造内燃机气缸头、活塞等零件。

●ZL203 w(Cu)4%～5%

经淬火时效后，强度较高，可作结构材料，铸造承受中等载荷和形状较简单的零件。

(3) Al-Mg铸造铝合金

●ZL301 w(Mg)9.5%～11%

ZL302 w(Si)0.8%～1.3%、w(Mg)5% w(Mn)0.1%～0.4%

强度高，密度小(2.55g/cm³)，有良好的耐蚀性，但铸造性能不好，耐热性低。可进行自然时效。

应用：制造承受冲击载荷、在腐蚀性介质中工作的、外形不太复杂的零件，例如舰船配件、氨用泵体。

(4) Al-Zn铸造铝合金

●ZL401 w(Si)6%～8%、w(Mg)0.1%～0.3、w(Zn)9%～13%

ZL402 w(Mg)0.5%～6.5 %、w(Cr)0.5% w(Zn)5%～6.5%、、w(Ti)0.2%

价格便宜，铸造性能优良，变质处理和时效处理后强度较高。但抗蚀性差，热裂倾向大。

应用：制造汽车、拖拉机发动机零件及形状复杂的仪器元件，日用品。

铸造铝合金应用举例：



铸造铝合金发动机进气排气管



铸造铝合金电动机壳体

铝合金应用举例：



铝合金型材



飞机用座椅轨道及航空零件



捷安特自行车



铝合金汽车车身

铝合金应用举例：

●汽车上的铝合金



铝合金汽车散热器/管



汽车用冷却接管



进气岐管





汽车轮毂



进口弯管、进口接管



- 车身重量减小40%，
- 强度则提高60%

Jaguar XJ系列铝合金车身

Jaguar V8系列铝合金发动机



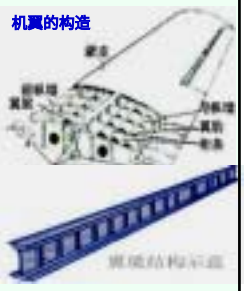
东风本田水冷式汽油发动机：缸体和缸盖等零件采用铝合金材料，整机重量轻。

- 铝合金的航空应用

- 桁条：铝合金挤压或板材弯制而成，铆接在蒙皮内表面，支持蒙皮以提高其承载能力，并共同将气动力分布载荷传给翼肋
- 凸缘：锻造铝合金或高强度合金钢制成。
- 腹板：硬铝合金板材制成，与上下凸缘用螺钉或铆钉相连接
- 蒙皮：硬铝板材制成

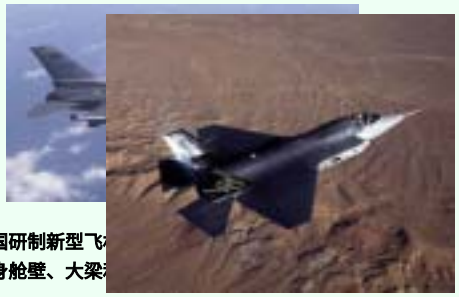


机翼的构造



横向骨架主要是指翼肋

- 铝合金的航空应用



美国研制新型飞
机身舱壁、大梁

世界铝产量已达4000万吨。广泛用于航空航天、交通、电力，建筑、包装等领域。

人均年消费铝材料：

美国：35千克

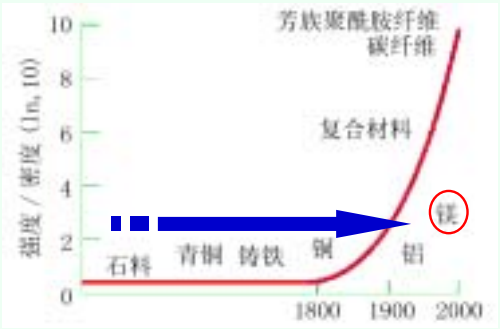
西方：12千克

我国：4千克



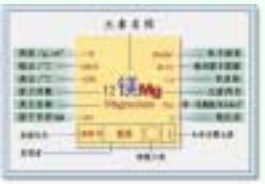
波音777中铝合金占结构重量的70%

工程材料的发展趋势



镁及镁合金

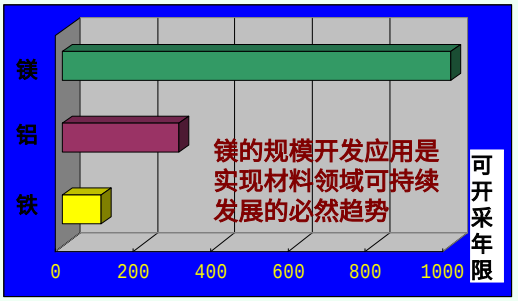
- 密度小、比强度高：1.74g/cm³（铁的1/5）
- Mg还存在于人体细胞中。在糖类代谢过程中，担当酶反应的催化剂。Mg缺乏时，会导致和酒精中毒同样的后果—震颤性谵妄症。
- 优异工艺性能：Mg具有优良的切削加工性能，可铸造、锻造，加工成各种形状的型材。
- 在冶金中制备密度小、硬度大、韧性高的Al-Mg合金。
- 减震性能优异，导热性良好
- 大量用于制造飞机和汽车，是重要的国防金属。



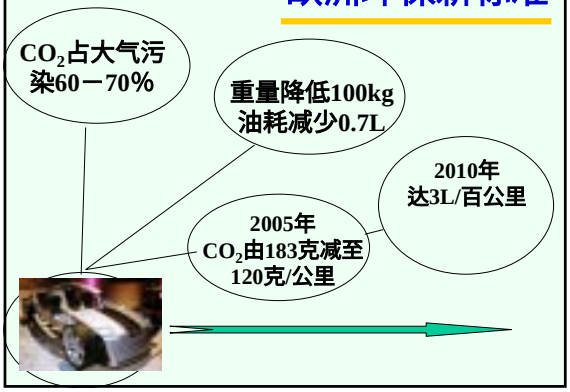
- 地壳中含量第八，2.1%。
- 海水中含镁约0.13%，每立方海里的海水中约含660万吨镁。
- 1808年，英国Davy发现。

镁的发展历史	铝的发展历史
1808年人类首次从矿石中提取出金属镁	1825年人类首次从矿石中提取出金属铝
1852年德国人Bunsen在实验室开发出电解熔融氯化镁制备金属镁	1854年法国人Deville商业化生产出金属铝
1886年德国开始采用电解法商业化生产金属镁	1886年美国人Hall和法国人Heroult发明电解法炼铝
1909德国研制出工业应用的Mg－Mn、Mg－Al－Zn合金	1906年在德国发现铝的时效强化现象
1936年德国大众汽车公司采用镁合金生产“甲壳虫”汽车的曲轴箱传动箱壳体等发动机传动系统	1913年德国人用铝合金制成飞艇，用于军事。

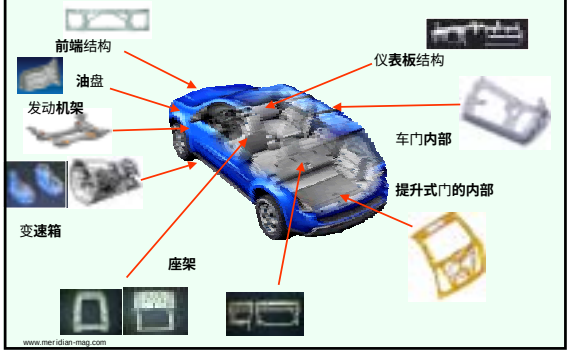
三大工程材料的可开采年限



欧洲环保新标准

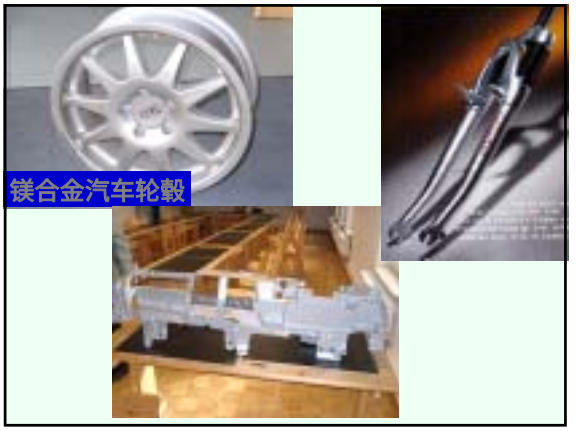


镁合金在汽车上的应用



Products: Audi A8





镁合金自行车



镁合金在电子产品领域应用

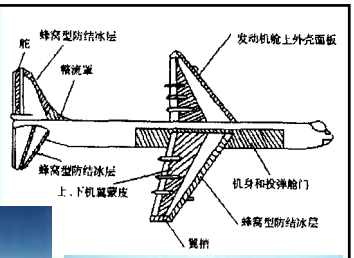






体育运动器材

B－52轰炸机
空重－81000Kg
起飞重量－
221350Kg
采用镁合金重量
－8100Kg







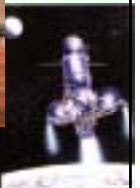
我国生产的SU－27战机

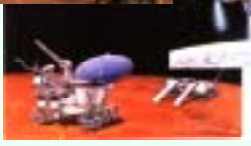
镁材料应用于宇航结构件

漫游者探测器









卫星支架体

有色金属及其合金

- 铝及铝合金
- 镁及镁合金
- 铜及铜合金
- 钛及钛合金
- 轴承合金

3.4.2 铜及铜合金

铜及铜合金具有下列特殊性能：

(1) 优异的物理、化学性能

(2) 良好的加工性能

(3) 具有某些特殊机械性能

(4) 色泽美观。

一、纯铜(紫铜)

纯铜呈紫红色，常称紫铜.

工业纯铜分为四种：T1、T2、T3、T4。编号越大，纯度越低。

用于制作电导体及配制合金。

强度低，不宜作结构材料。



纯铜管

二、铜合金及分类

- 黄铜
  - 普通黄铜
    - 单相黄铜
    - 双相黄铜
  - 复杂黄铜
    - 铅黄铜、锡黄铜
    - 铝黄铜、硅黄铜
- 青铜
  - 锡青铜
  - 铝青铜
  - 铍青铜
- 白铜 （以镍为主要合金元素的铜合金。）

1.黄铜

以锌为主要合金元素的铜合金称为黄铜。分普通黄铜和复杂黄铜两类。

(1) 普通黄铜

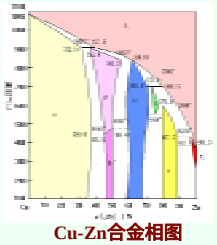
铜锌二元合金

单相黄铜：

退火组织单相 α

双相黄铜：

退火组织α+ β’



Cu-Zn合金相图

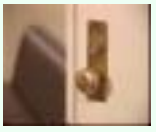
●单相黄铜：H80、H70、H68

塑性很好，制作冷轧板材、冷拉线材、管材及形状复杂的深冲零件。散热器、导电零件。

●双相黄铜：H62、H59

可进行热变形，常热轧成棒材、板材。可铸造。制造冲压件、螺母等。





黄铜制品

（2）复杂黄铜

●铅黄铜　HPb63-3

●锡黄铜　HSn62-1

●铝黄铜　HAl60-1-1

●硅黄铜　HSi80-3

w(Cu)80%、 w(Si)3%、余Zn

硅显著提高黄铜的机械性能、耐磨性和耐蚀性。硅黄铜具有良好的铸造性能，并能进行焊接和切削加工。

制造船舶及化工机械零件。

越王勾践剑



- 湖北江陵出土，深埋地下2000余年，毫无锈蚀，锋刃如新，犹能断发，可谓旷世奇迹。
- 剑身的合金成分比较复杂，为什么要如此安排？又是怎样将如此不同的合金铸一体的？
- 埋藏千年之后，剑身为什么了无锈蚀？
- 剑的表面的菱形纹饰又是如何“镀”上去的？
- 剑首12个同心圆铸的很薄，是如何解决工艺难题的？

2．青铜

青铜原指铜锡合金，但工业上称含铝、硅、铅、铍、锰等的铜基合金都为青铜。

（1）锡青铜

以锡为主要合金元素的铜基合金。

QSn6.5-0.1　w (Sn)6%～7%、

w (Pb)0.1%～0.25%

锡质量分数低于6%的锡青铜能获得α单相组织。α相是锡溶于铜的固溶体，具有面心立方晶格，塑性良好，容易冷、热变形。锡质量分数大于6%时，组织中出现(α+δ)共析体。δ相极硬和脆，不能塑性变形。

锡青铜性能：

铸造收缩率很小，可铸造形状复杂的零件。但铸件易生成分散缩孔，使密度降低，在高压下容易渗漏。

在大气、海水、淡水以及蒸气中的抗蚀性比纯铜和黄铜好，但在盐酸、硫酸和氨水中的抗蚀性较差。

应用：在造船、化工、机械、仪表等工业中广泛应用，制造轴承、轴套等耐磨零件和弹簧等弹性元件、抗蚀、抗磁零件等。

（2）铝青铜

以铝为主要合金元素的铜合金。

QAl10-3-1.5　w (Al)8.5%～10%、

w (Fe)2%～4%、

w (Mn)1%～2%

性能：耐蚀性优良，在大气、海水、碳酸及大多数有机酸中的耐蚀性，均比黄铜和锡青铜高。耐磨性亦比黄铜和锡青铜好。

应用：制造齿轮、轴套、蜗轮等在复杂条件下工作的高强度抗磨零件，以及弹簧和其它高耐蚀性弹性元件。

（3）铍青铜

以铍为基本合金元素的铜合金(铍质量分数为1.7%～2.5%)，如 QBe2。

●淬火状态下塑性好，可进行冷变形和切削加工；

●制成零件经人工时效处理后，获得很高的强度和硬度：σ_b达1200 MPa～1500 MPa，硬度达350 HB～400 HB，超过其它铜合金。

●弹性极限、疲劳极限都很高。

●耐磨性和抗蚀性优异。

●良好的导电性和导热性。

●无磁性、耐寒、受冲击时不产生火花。

●价格较贵。

铍青铜应用：

●精密仪器的重要弹簧和其它弹性元件，钟表齿轮

●高速高压下工作的轴承及衬套等耐磨零件

●电焊机电极、防爆工具

●航海罗盘

3．白铜

以镍为主要合金元素的铜合金。

B30、B19、BMn3-12、BMn40-1.5

在固态下，铜与镍无限固溶。

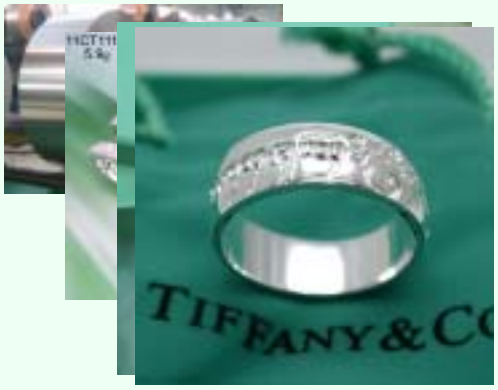
组织为单相α固溶体。

●有较好的强度和优良的塑性，能进行冷、热变形。冷变形能提高强度和硬度；

●抗蚀性很好；

●电阻率较高。

应用：制造船舶仪器零件、化工机械零件及医疗器械等。锰白铜可制作热电偶丝。



有色金属及其合金

- 铝及铝合金
- 镁及镁合金
- 铜及铜合金
- 钛及钛合金
- 轴承合金

3.4.3 钛及钛合金

特性

- **优点：**
  - 密度低：4.54g／cm³，(钢的1/2)。
  - 强度高：与钢相似。兼有钢和铝的优点。
  - 耐热性能好：熔点高1933K。
  - 耐腐蚀性好：在硫酸、盐酸、硝酸、氢氧化钠等介质中都很稳定。
  - 宇宙金属：是制造飞机、火箭和宇宙飞船等最好的材料。
- **缺点：**
  - 导热性差
  - 加工复杂；
  - 成本高。



- 地壳中含量第九，0.63%。
- 极好的人体相容性。
- 1791年，英国Gregor R W发现。
- 1910年，美国化学家Hunter.M.A 第一次制得纯度达99.9%的金属钛。

一、纯钛

1．纯钛性能

●密度小，熔点高，热膨胀系数小，导热性差。

●纯钛塑性好、强度低，容易加工成形，可制成细丝和薄片。

●钛的抗氧化能力优于大多数奥氏体不锈钢。

●钛在大气和海水中有优良的耐蚀性，在硫酸、盐酸、硝酸、氢氧化钠中都很稳定。



钛的耐蚀性

2．晶体结构

钛在固态有两种结构。

β-Ti　882.5 ℃以上到熔点，体心立方晶格

α-Ti　882.5℃以下，密排六方晶格

冷却时在882.5℃发生同素异构转变：

β-Ti → α-Ti

3．牌号及用途

TA1、TA2、TA3

编号越大杂质越多。

纯钛可制作在350℃以下工作的、强度要求不高的零件。



纯钛笔记本电脑外壳



二、钛合金

合金元素溶入α -Ti 中形成α固溶体，

溶入β -Ti 中形成β固溶体。

α稳定化元素铝、碳、氮、氧、硼等使同素异构转变温度升高。

β稳定化元素铁、钼、镁、铬、锰、钒等使同素异构转变温度下降。



α稳定化元素的影响　　β稳定化元素的影响

合金元素对钛同素异构转变温度的影响

1．α钛合金

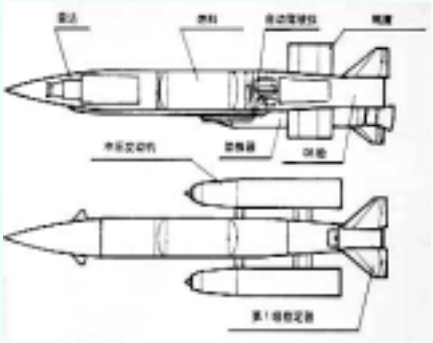
钛中加入铝、硼等α稳定化元素。

室温强度低于β钛合金和（α＋β）钛合金，但高温(500 ℃～600 ℃)强度比它们的高，组织稳定，抗氧化性和抗蠕变性好，焊接性能也很好。

不能淬火强化，主要依靠固溶强化。可进行消除应力退火或再结晶退火)。

典型牌号是TA7，成分为Ti-5Al-2.5Sn。使用温度不超过500 ℃，制造导弹的燃料罐、超音速飞机的涡轮机匣。

α钛合金 的应用





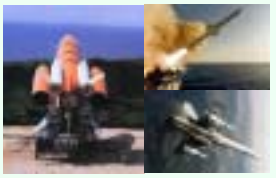
地地导弹



地空导弹



空空导弹



反舰导弹

2. β钛合金

钛中加入钼、铬、钒等β稳定化元素。

β钛合金有较高的强度、优良的冲压性能，可通过淬火和时效进行强化。

在时效状态下，合金的组织为β相和弥散分布的细小α相粒子。

典型牌号是TB1，成分为Ti-3Al-13V-11Cr，一般在350 ℃以下使用，适于制造压气机叶片、轴、轮盘等重载的回转件，以及飞机构件等。



叶片

3. （α＋β）钛合金

（α＋β）钛合金强度高，塑性好，在400 ℃时组织稳定，蠕变强度较高，低温时有良好的韧性，并有良好的抗海水应力腐蚀及抗热盐应力腐蚀的能力。

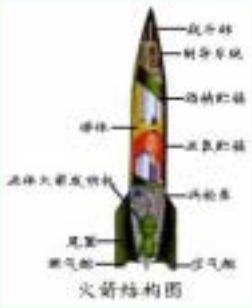
应用：制造在400 ℃以下长期工作的零件，要求一定高温强度的发动机零件，低温下使用的火箭、导弹的液氢燃料箱部件等。



钛飞船



钛泵



火箭结构图



1. 整流罩
2. 卫星
3. 有效载荷支架
4. 仪器舱
5. 液氢箱
6. 液氧箱
7. 级间段
8. 三级发动机
9. 二级氧化剂箱
10. 箱间段
11. 二级燃烧剂箱
12. 二级游动发动机
13. 二级主发动机
14. 级间杆系结构
15. 一级氧化剂箱
16. 箱间段
17. 一级燃烧剂箱
18. 后过渡段
19. 一级尾段
20. 尾翼
21. 一级发动机

长征三号运载火箭结构图

钛及钛合金的其他应用



Ti+碳纤维球拍



高尔夫球杆头



钛合金手机外壳



钛合金球杆



山地自行车







车架



副把



座管夹



钛合金标准件



钛合金眼镜架




刘海若在京接受整形手术 装上钛合金颅骨



钛合金关节

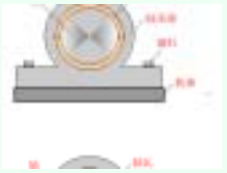


3.4.4 轴承合金

滑动轴承是汽车、拖拉机、机床及其它机器中的重要部件。

轴承合金是制造滑动轴承中的轴瓦及内衬的材料。

轴承支撑着轴，当轴旋转时，轴瓦和轴发生强烈的摩擦，并承受轴颈传给的周期性载荷。



滑动轴承的结构

一、轴承合金性能要求和组织特点

1．性能要求

(1) 足够的**强度和硬度**，以承受轴颈较大的压力。

(2) 足够的塑性和韧性，高的**疲劳强度**，以承受轴颈的周期性载荷，抵抗冲击和振动。

(3) 良好的**磨合能力**，与轴能较快地配合。

(4) 高的**耐磨性**，与轴的摩擦系数小，并能保留润滑油，减轻磨损。

(5) 良好的**耐蚀性、导热性**、较小的膨胀系数，防止摩擦升温发生咬合。

2．组织特点

在软基体上分布硬质点，

或在硬基体上分布软质点。

若软基体上分布硬质点，软基体磨损凹陷，储存润滑油。硬质点凸出于基体上，使轴和轴瓦的接触面积减小，降低摩擦系数。

软基体能承受冲击和震动，使轴和轴瓦能很好的结合，嵌藏外来硬质点，保证轴颈不被划伤。

轴承合金的组织是硬基体上分布软质点时，也可达到同样目的。

二、常用轴承合金

1．锡基轴承合金(锡基巴氏合金)

软基体硬质点轴承合金。

ZChSnSb11-6（11%Sb、6%Cu，余Sn）。

显微组织：α＋β'＋Cu_6Sn_5 。

- α相:黑色软基体。
- β'相：白方块，硬质点。
- Cu_6Sn_5 :白针状或星状。树枝状Cu_6Sn_5先结晶，阻止β'上浮。硬度高，作为硬质点，提高强度和耐磨性。



ZChSnSb11-6
轴承合金的显微组织

锡基轴承合金性能特点：

摩擦系数和膨胀系数小。

塑性和导热性好。

但锡基轴承合金的疲劳强度较低。

许用温度也较低(不高于150 ℃)。

适于制作最重要的轴承，如汽轮机、发动机和压气机等大型机器的高速轴瓦。



轴瓦

2．铅基轴承合金

铸造性能和耐磨性较好(但比锡基轴承合金低)，价格较便宜。

用于制造中、低载荷的轴瓦，例如汽车、拖拉机曲轴的轴承等。

提示　锡基、铅基轴承合金强度低，必须镶铸在低碳钢上，形成一层薄而均匀的内衬，做成双金属轴承。

3．铜基轴承合金

（1）铅青铜

ZQPb30　(30%Pb，余Cu)

硬基体软质点类型的轴承合金。

铜和铅在固态时互不溶解。

室温显微组织为Cu+Pb。

Cu为硬基体，粒状Pb为软质点。

与巴氏合金相比，具有高的疲劳强度和承载能力，优良的耐磨性、导热性和低的摩擦系数，能在较高温度(250 ℃)下正常工作。

应用：制造大载荷、高速度的重要轴承，例如航空发动机、高速柴油机的轴承等。

（2）锡青铜

ZQSn10-1 (10%Sn、1%P，余Cu)

显微组织为α＋δ＋Cu_3P。α固溶体为软基体，δ相和Cu_3P为硬质点。

具有高的强度，适于制造高速度、高载荷的柴油机轴承。

提示　含锡的铅青铜和锡青铜，锡溶于铜中使合金强化，获得高的强度，可直接做成轴承或轴套使用。

本节小结

常用铝合金：LF5、LY11、LC4、ZL102

常用铜合金：H80、H62、QSn6.5-0.1、QAl9-4、QBe2

常用钛合金：TA7、TB1、TC4

常用轴承合金：ZChSnSb11-6

第３章　小结

1．碳钢

普通碳素结构钢 Q215、Q235

优质碳素结构钢 20、45、60

碳素工具钢 T8、T10、T12

不同牌号的钢材其应用领域不同。

2．合金钢

低合金结构钢 Q345(16Mn)、Q420(15MnVN)

调质钢 40Cr、40CrB、40CrNiMo、38CrSi

渗碳钢 20Cr、20MnVB、20CrMnTi

18Cr2Ni4WA

弹簧钢 65Mn、50CrV、60Si2Mn

轴承钢 GCr9、GCr15、GCr15SiMn

低合金刃具钢 9SiCr、CrWMn
高速钢 W18Cr4V
热模具钢 5CrMnMo、5CrNiMo、3Cr2W8V
冷模具钢 Cr12MoV
不锈钢 1Cr13、3Cr13、1Cr17、1Cr18Ni9Ti

合金结构钢制造各种结构件、机械零件。
合金工具钢制造各种刃具、模具、量具。

3．铸钢 ZG230-450、ZG270-500
ZG310-570
制造形状复杂、需要一定强度、塑性和韧性的零件。

4．铸铁：HT150、HT250、KT350-10、
KT450-5、QT420-10、QT800-2。
铸造性能好，制造形状复杂的零件。

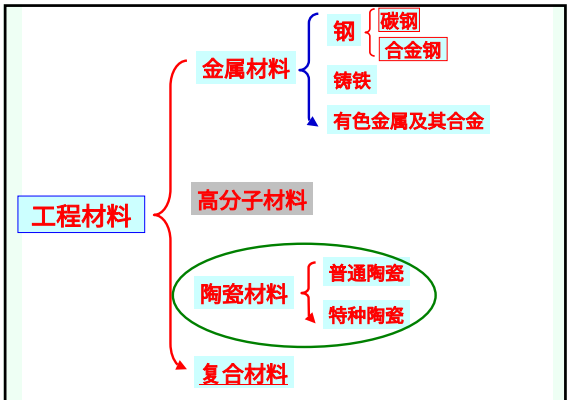
5．有色金属及其合金
具有特殊的机械性能和理化性能。

铝合金：5A05(LF5)、2A11(LY11)
7A04(LC4)、ZL102

铜合金：H80、H62、QSn6.5-0.1
QAl9-4、QBe2

钛合金：TA7、TB1、TC4

锡基轴承合金：ZChSnSb11-6



推荐书目

1. 何贤昶,著.陶瓷材料概论.上海：上海科学普及出版社，2005
2. 王零森,编著.特种陶瓷.长沙：中南大学出版社，2005
3. 徐坚，主编．高分子材料与工程．北京：科学出版社，2008
4. 周翼，著．高分子材料基础．北京：国防工业出版社，2007
5. 车剑飞，黄洁雯，杨娟，编．复合材料及其工程应用．北京：机械工业出版社，2006
6. 刘雄亚，编著．复合材料新进展．北京：化学工业出版社，2007

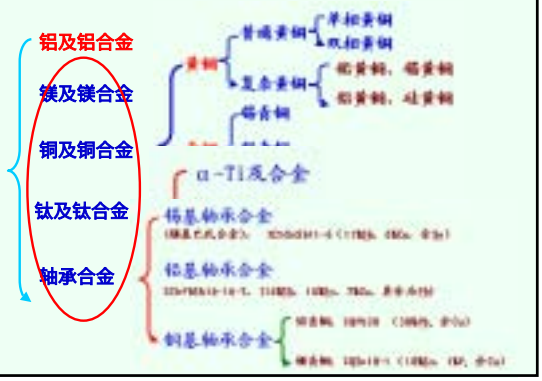
《工程材料》网络课件：
http://thns.tsinghua.edu.cn/s70094/2002001/ch/999-0.htm
测验1密码：qhdxgccl； 测验2密码：qhdxjxx

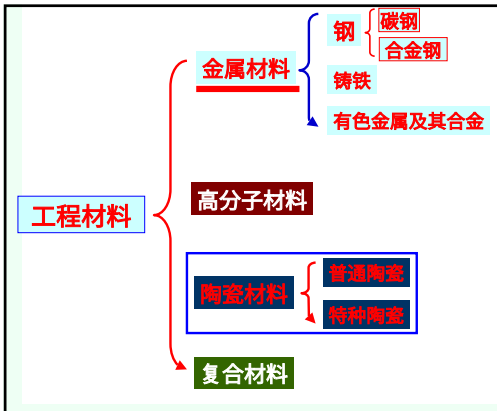
期末考试时间：6月18日下午 地点：六教6C102

第8次 作 业

高分子材料： P24 第2大题中：1),4),5),15),17)；
P25 第3大题（选择题）；
P26 第4大题中3）；
复合材料： P30 第2大题中:3）、8）；
P30 第3大题中:1）、3）；
陶瓷材料： P28 第2大题、第4大题中第2）、5）题；
（注：第16周(周二）交，考前发回）

有色金属及其合金





第5章 陶瓷材料

内容提要：

简述工程陶瓷的基本工艺过程，一般介绍普通陶瓷（日用陶瓷、工业陶瓷）的应用。

简要阐述特种陶瓷（氧化物、碳化物、硼化物、氮化物等陶瓷）的组成、性能特点和应用。

学习目标：

熟悉特种陶瓷的性能特点、改善性能的途径和应用。

对其它陶瓷材料作一般了解。

陶瓷材料？

陶瓷是一种或多种金属元素同一种非金属元素形成的化合物。

传统意义上的陶瓷主要指陶器和瓷器，也包括玻璃、搪瓷、耐火材料、砖瓦等。这些材料都是天然硅酸盐类矿物制成的。

现今意义上的陶瓷指各种无机非金属材料的通称，包括硅酸盐材料、金属氧化物、金属非氧化合物。





莫来石复相陶瓷

背景知识 陶瓷材料的结构与性能

5.0.1 陶瓷材料的结构

一、陶瓷材料的制备过程

普通陶瓷的原料：粘土、石英和长石组成。

原料破碎、混合—成型—烧结

生产过程特点：先成形，后成材。

二、陶瓷材料的组织结构

按照组织形态陶瓷材料分为三类：

●无机玻璃：

即硅酸盐玻璃，其粒子在空间成不规则排列的非晶结构类陶瓷材料；

●微晶玻璃：

即玻璃陶瓷，是单个晶体分布在非晶态的玻璃基体上的一类陶瓷材料；

●陶瓷（晶体陶瓷）：

具有单相晶体结构的特种陶瓷（如氧化铝），以及具有复杂结构的普通陶瓷。是最常用的陶瓷结构材料和工具材料。

陶瓷的典型组织结构

陶瓷包括三种相：

晶体相、玻璃、气相



陶瓷在室温下的组织

1．晶体相

是陶瓷的主要组成相。

有硅酸盐、氧化物和非氧化合物等。

(1) 硅酸盐

是普通陶瓷的主要原料，结合键为离子键与共价键的混合键。

构成硅酸盐的基本单元是硅氧四面体。

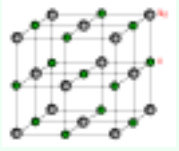


(2) 氧化物

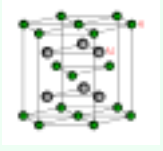
离子键结合,也有共价键结合。

氧离子作紧密立方或紧密六方排列；

金属离子规则地分布在四面体和八面体的间隙之中。



MgO



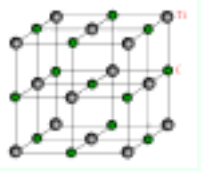
Al_2O_3

(3) 非氧化合物

●金属碳化物：共价键和金属键之间的过渡键，以共价键为主。

间隙相：如TiC、ZrC、VC等；

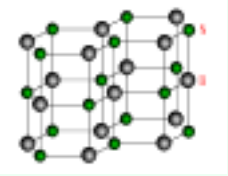
复杂碳化物：Fe_3C、Mn_3C、Cr_3C_2，$Cr_{23}C_6$、WC、Cr_7C_3等。



TiC

●氮化物：金属性弱些，有一定的离子键。如六方晶格BN，六方晶系的Si_3N_4、AlN。

●硼化物和硅化物：较强的共价健，连成链、网和骨架，构成独立结构单元。



BN

2．玻璃相

(1) 玻璃相作用

① 粘连晶体相，填充晶体相间空隙，提高材料致密度；

② 降低烧成温度，加快烧结；

③ 阻止晶体转变，抑制其长大；

④ 获得透光性等玻璃特性；

⑤ 对陶瓷的机械强度、介电性能、耐热耐火性等不利。

(2) 玻璃相结构特点

玻璃相主要由氧化硅和其它氧化物组成。

硅氧四面体组成不规则的空间网，形成玻璃的骨架。



石英玻璃　　石英晶体　　钠硅酸盐玻璃的结构

3．气相

陶瓷内部残留的孔洞。

根据气孔情况，陶瓷分致密陶瓷、无开孔陶瓷和多孔陶瓷。

气孔降低陶瓷的强度，造成裂纹的根源。尽量使其含量降低。

多孔陶瓷隔热性能好。

●普通陶瓷的气孔率为5%～10%；

●特种陶瓷的在5%以下；

●金属陶瓷则要求低于0.5%。

5.0.2 陶瓷材料的性能

一、陶瓷的机械性能

1．刚度

陶瓷刚度（由弹性模量衡量）在各类材料中最高。因为陶瓷具有很强的结合键。

各种常见材料的弹性模量和硬度

材料	弹性模量/MPa	硬度/HV
橡胶	6.9	很低
塑料	1380	～17
铝合金	72300	～170
钢	207000	300～800
碳化钛	390000	～3000
金刚石	1171000	6000～10000

2．硬度

陶瓷硬度是各类材料中最高的，因其结合键强度高。

●陶瓷硬度为1000 HV～5000 HV；

●淬火钢为　500 HV～ 800 HV；

●高聚物硬度不超过20 HV。

陶瓷的硬度随温度的升高而降低，但在高温下仍有较高的数值。

3．强度

致密度、杂质和各种缺陷影响陶瓷实际强度。

●刚玉（Al_2O_3）陶瓷块抗拉强度为280 MPa。

●刚玉陶瓷纤维（缺陷少），抗拉强度为2100 MPa，提高1～2个数量级。

陶瓷强度对应力状态特别敏感：

抗拉强度很低

抗弯强度较高

抗压强度很高

4．塑性

陶瓷在室温下几乎没有塑性。

陶瓷晶体滑移系很少，位错运动所需切应力很大；

共价键有明显的方向性和饱和性；

离子键的同号离子接近时斥力很大；

在高温慢速加载，特别是组织中存在玻璃相时，陶瓷也表现出一定的塑性。

5．韧性

(1) 陶瓷是典型的脆性材料

冲击韧性10 kJ/m²以下，断裂韧性值很低。

(2) 对表面状态特别敏感

表面细微裂纹，受载时裂纹很快扩展。

改善陶瓷韧性的方法：

消除陶瓷表面的微裂纹。

预防陶瓷中产生缺陷。

二、陶瓷的物理性能和化学性能

1．热膨胀性能

陶瓷的线膨胀系数很低。

比高聚物低，比金属更低。

2．导热性

陶瓷无自由电子传热，导热性很低。

较好绝热材料。

3．热稳定性

一般用急冷到水中不破裂所能承受的最高温度来表达。

陶瓷热稳定性很低（比金属低得多）。

日用陶瓷的热稳定性为220℃。

4．导电性

多数陶瓷是良好的绝缘体；

不少陶瓷有一定的导电性；

许多氧化物（ZnO、NiO、Fe_3O_4）是重要的半导体材料。

5．化学稳定性

结构非常稳定。

对酸、碱、盐等腐蚀性很强的介质均有较强的抵抗能力。

与许多金属的熔体也不发生作用。

小结：

陶瓷材料具有高耐热性、高化学稳定性、高的硬度和良好的抗压能力。

但脆性很高，温度急变抗力很低，抗拉、抗弯性能差。

●概述

陶瓷材料：各种无机非金属材料的通称。包括：

1．玻璃

2．玻璃陶瓷

3．工程陶瓷

一般分为普通陶瓷和特种陶瓷两大类。

按应用分为结构陶瓷材料与功能陶瓷材料。



玻璃制品



耐热陶瓷

●陶瓷的生产过程

（1）原料制备

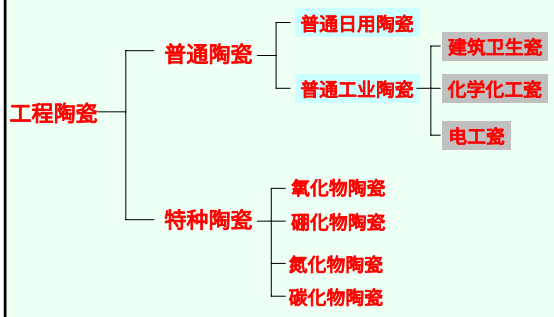
（2）坯料成形

（3）烧成与烧结

干燥后的坯料加热到高温，进行一系列的物理、化学变化而成瓷的过程。

烧成是使坯件瓷化的工艺（1250℃～1450℃）；

烧结是指烧成的制品开口气孔率极低、致密度很高的瓷化过程。



5.1 普通陶瓷

5.1.1 普通日用陶瓷

一、普通日用陶瓷的用途和特点

用粘土、石灰石、长石、石英等天然硅酸盐类矿物制成。制造日用器皿和瓷器。

一般具有良好的光泽度、透明度，热稳定性和机械强度较高。

长石：K2O.Al2O3.6SiO2

石英：SiO2; 骨灰：Ca3(PO4)2

绢云母：K2O.3Al2O3.6SiO2.2H2O

粘土：Al2O3.2SiO2.2H2O

滑石：3MgO.4SiO2.H2O



二、常用普通日用陶瓷

（1）长石质瓷　国内外常用的日用瓷，作一般工业瓷制品。

（2）绢云母质瓷　我国的传统日用瓷。

（3）骨质瓷　主要作高级日用瓷制品。

（4）滑石质瓷　综合性能好的新型高质瓷。

（5）高石英质日用瓷　我国研制成功，石英含量 ≥40%，瓷质细腻、色调柔和、透光度好、机械强度和热稳定性好。





5.1.2 普通工业陶瓷

一、建筑卫生瓷

用于装饰板、卫生间装置及器具等，通常尺寸较大，要求强度和热稳定性好。



建筑陶瓷



卫生陶瓷

二、化学化工瓷

用于化工、制药、食品等工业及实验室中的管道设备、耐蚀容器及实验器皿等。

通常要求耐各种化学介质腐蚀的能力要强。

三、电工瓷

主要指电器绝缘用瓷，也叫**高压陶瓷**。

要求机械性能高、介电性能和热稳定性好。



绝缘瓷瓶

改善工业陶瓷性能的部分研究方向：

- ✓ 加入MgO、ZnO、BaO、Cr_2O_3等或增加莫来 石晶体相，提高机械强度和耐碱抗力；
- ✓ 加入Al_2O_3、ZrO_2等提高强度和热稳定性；
- ✓ 加入滑石或镁砂降低热膨胀系数；
- ✓ 加入SiC提高导热性和强度。







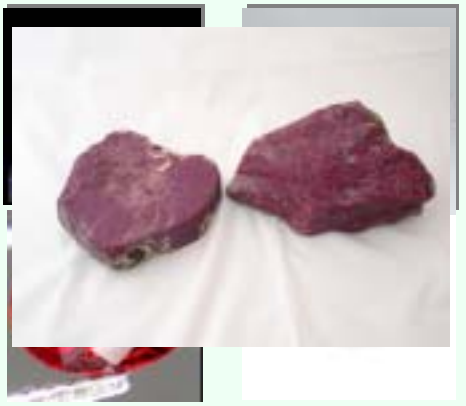
5.2 特种陶瓷

☆ 重点内容

特种陶瓷也叫现代陶瓷、精细陶瓷。

特种陶瓷包括**特种结构陶瓷**和**功能陶瓷**两大类，如压电陶瓷、磁性陶瓷、电容器陶瓷、高温陶瓷等。

按陶瓷的主要组成分：{ **氧化物陶瓷**、**硼化物陶瓷**、**氮化物陶瓷**、**碳化物陶瓷**。

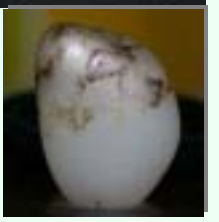



















5.2.1 氧化物陶瓷

一、氧化铝（刚玉）陶瓷

氧化铝的结构是O^{-2}排成密排六方结构，Al^{+3}占据间隙位置。

根据含杂质的多少，氧化铝呈红色(如红宝石)或蓝色(如蓝宝石)；

实际生产中，氧化铝陶瓷按Al_2O_3含量可分为75、95和99等几种。



氧化铝结构

●**氧化铝** 熔点达2050 ℃，抗氧化性好。

Al_2O_3粉末压制成形、高温烧结后得到。

广泛用于耐火材料：

耐火砖、高压器皿、坩埚、电炉炉管、热电偶套管。



氧化铝热电偶套管

●微晶氧化铝（微晶刚玉）

硬度极高（硬度莫氏9），红硬性达1200℃，可作切削淬火钢刀具、金属拔丝模等。

很高的电阻率和低的导热率，是很好的电绝缘材料和绝热材料。

强度和耐热强度均较高（是普通陶瓷的5倍），是很好的高温结构材料，如可作内燃机火花塞、空压机泵零件等。

●单晶体氧化铝　可做蓝宝石激光器；

氧化铝陶瓷应用实例：



氧化铝陶瓷密封环



氧化铝陶瓷喷咀

二、氧化铍陶瓷

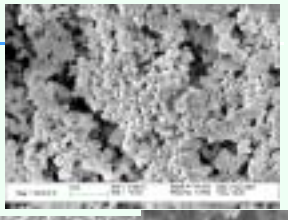
●导热性极好，很高的热稳定性，抗热冲击性较高；

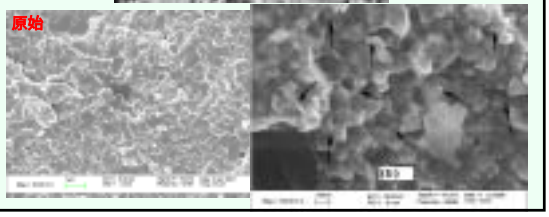
●消散高能辐射的能力强、热中子阻尼系数大。

●强度低。

应用　氧化铍陶瓷制造坩埚，作真空陶瓷和原子反应堆陶瓷，气体激光管、晶体管散热片和集成电路的基片和外壳等。

缺点：毒性大





三、氧化锆陶瓷

●熔点在2700 ℃以上，耐2300 ℃高温，推荐使用温度2000 ℃～2200 ℃；

●能抗熔融金属的浸蚀，做铂、锗等金属的冶炼坩埚和1800 ℃以上的发热体及炉子、反应堆绝热材料等；

●氧化锆作添加剂可提高陶瓷材料的强度和韧性。

四、氧化镁、氧化钙陶瓷

氧化镁、氧化钙陶瓷通常是通过加热白云石（镁或钙的碳酸盐）矿石除去CO_2而制成的。

特点　能抗各种金属碱性渣的作用。

缺点　热稳定性差，MgO在高温下易挥发，CaO甚至在空气中就易水化。

应用　常用作炉衬的耐火砖。

5.2.2 碳化物陶瓷

很高的熔点、硬度和耐磨性（特别是在浸蚀性介质中）。

缺点是耐高温氧化能力差（约900℃～1000℃）、脆性极大。

碳化物陶瓷包括：

碳化硅

碳化硼

碳化钼

碳化钨

一、碳化硅陶瓷

●密度为 3.2×10^3 kg/m³；

●弯曲强度为 200 MPa～250 MPa，抗压强度为1000 MPa～1500 MPa；

●硬度莫氏9.2；

●热导率很高，热膨胀系数很小，在900 ℃～1300 ℃时慢慢氧化。

应用：主要用于制造加热元件、石墨表面保护层、砂轮及磨料等。



碳化硅陶瓷坩埚



碳化硅陶瓷密封件

二、碳化硼

●碳化硼陶瓷硬度极高，抗磨粒磨损能力很强；熔点达2450℃。

●高温下会快速氧化，与热的或熔融黑色金属发生反应，使用温度限定在980℃以下。

应用：主要用于作磨料，也用于制造超硬质工具材料。

三、其它碳化物陶瓷

碳化钽　碳化铌

碳化钨　碳化锆

熔点和硬度都很高。

在2000 ℃以上的中性或还原气氛作高温材料；

碳化铌、碳化钛还可用于2500 ℃以上的氮气气氛中的高温材料。

5.2.3 硼化物陶瓷

硼化铬　硼化钽　硼化钛　硼化钨　硼化锆

●高硬度；

●较好的耐化学浸蚀能力；

●熔点范围为1800 ℃～2500 ℃；

●与碳化物陶瓷相比，硼化物陶瓷具有较高的抗高温氧化性能，使用温度达1400 ℃。

应用：用于高温轴承、内燃机喷嘴、各种高温器件、处理熔融非铁金属的器件等。

5.2.4 氮化物陶瓷

一、氮化硅陶瓷

氮化硅陶瓷是键能高而稳定的共价键晶体。

1、性能特点

●硬度高而摩擦系数低，有自润滑作用。

●氮化硅的耐热温度比氧化铝低。

●1200 ℃以下具有较高的机械性能和化学稳定性，且热膨胀系数小、抗热冲击。

●耐各种无机酸（氢氟酸除外）和碱溶液浸蚀。优良的耐腐蚀材料。

2、氮化硅陶瓷应用：

●反应烧结法得到的α-Si_3N_4用于制造各种泵的耐蚀、耐磨密封环等零件。

●热压烧结法得到的β-Si_3N_4，用于制造高温轴承、转子叶片、静叶片以及加工难切削材料的刀具等。

●在Si_3N_4中加一定量Al_2O_3烧制成陶瓷可制造柴油机的气缸、活塞和燃气轮机的转动叶轮。



氮化硅陶瓷刀具



氮化硅陶瓷轴承滚珠

二、氮化硼陶瓷

六方氮化硼：

为六方晶体结构，也叫“白色石墨”。

●硬度低，可进行各种切削加工；

●导热和抗热性高，耐热性好，有自润滑性能；

●高温下耐腐蚀、绝缘性好。

用于高温耐磨材料和电绝缘材料、耐火润滑剂等。



六方氮化硼

立方氮化硼：

在高压和1360 ℃时六方氮化硼转化为立方β-BN。

硬度接近金刚石的硬度。

用作金刚石的代用品，制作耐磨切削刀具、高温模具和磨料等。



立方氮化硼陶瓷刀具

三、氮化钛陶瓷

硬度高（1800HV）、耐磨。

●刃具表面涂层；

●耐磨零件表面涂层；

●金黄色装饰表面。

本章小结

1.工程陶瓷生产过程：原料制备、坯料成形、制品烧成或烧结。

2.普通日用陶瓷：日用器皿和瓷器。

普通工业陶瓷：建筑卫生瓷、电工瓷、化学化工瓷

3. 特种陶瓷

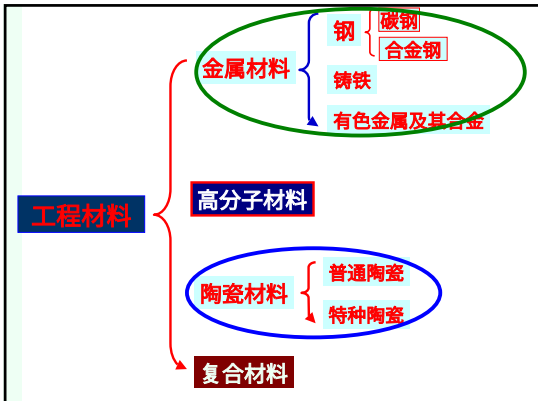
氧化物陶瓷（氧化铝、氧化铍、氧化锆）

碳化物陶瓷（碳化硅、碳化硼、碳化钨）

硼化物陶瓷（硼化铬、硼化钼、硼化钛）

氮化硅陶瓷（氮化硅、氮化硼、氮化钛）

工程应用研究热点：1）功能化的拓展；2）提高韧性研究；



第4章 高分子材料

内容提要：

本章简要阐述常用工程塑料的性能特点及其应用。一般介绍合成纤维、橡胶的性能特点和用途。

学习目标：

熟悉常用工程塑料的特性及应用。

了解合成纤维、橡胶的性能特点和用途。

1.3 高分子材料的结构与性能

高分子材料 又称为高分子聚合物(简称高聚物)，是以高分子化合物为主要组分的有机材料。

高分子化合物是指相对分子质量很大的化合物，相对分子质量一般在5000以上，有的甚至高达几百万。

高分子化合物由低分子化合物通过聚合反应获得。

组成高分子化合物的低分子化合物称作单体。

如：

乙烯通过聚合反应生成聚乙烯。

乙烯称作单体。

1.3.1 高分子材料的结构

一、大分子链的结构

1. 大分子链的化学组成

主要是碳、氢、氧。碳是形成大分子链的主要元素。其他还有氮、硅、硫等元素。

●**碳链大分子**：主链全部由碳原子以共价键相连接，即-C-C-C-。

●**杂链大分子**：主链除有碳原子外，还有氧、氮、硫、磷等，以共价键相连接。

●**元素链大分子**：主链不含碳原子，由硅、氧、硼、硫、磷等元素组成。

2.大分子链的形态

(1) 线型分子链 直径小于1纳米，长度达几百、几千纳米，呈卷曲状。

(2) 支化型分子链 在主链的两侧以共价键连接的支链。

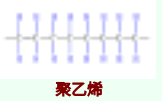
(3) 体型(交联型) 在线型或支化型分子链之间以共价键连接，形成空间网状大分子。



大分子链的形态

3. 大分子链的空间构型

分子链原子或原子团在空间的排列方式，即链结构。



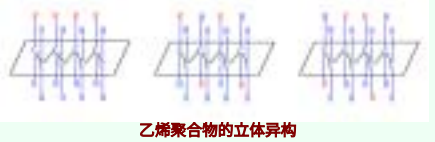
聚乙烯

聚氯（苯）乙烯三种空间构型：

●**全同立构**：取代基R有规律在碳链平面同侧。

●**间同立构**：取代基R交替地在碳链平面两侧。

●**无规立构**：取代基R无规律在碳链平面两侧。



乙烯聚合物的立体异构

二、大分子链的构象及柔性

内旋转：单链以一定角度旋转。

内旋转使大分子链的空间形象（构象）变化。



在拉力作用下，线型大分子链伸展拉直。外力去除后，缩回卷曲状和线团状。

能伸展、回缩的性能称为分子链的柔性，这是聚合物具有弹性的原因。

三、高分子材料的聚集态

●晶态：分子链在空间规则排列。

●部分晶态：分子链在空间部分规则排列。

●非晶态：分子链在空间无规则排列，亦称玻璃态。

线型聚合物可以形成晶态或部分晶态。

体型聚合物为非晶态(或玻璃态)。

大多数聚合物是部分晶态或完全非晶态。



聚合物聚集态结构

1.3.2 高分子材料的性能

一、高分子材料的机械性能

1.高聚物的力学状态

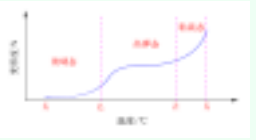
(1)线型非晶态高聚物的力学状态

☆ 提示：重点内容

线型非晶态高聚物在不同温度下表现出三种力学状态：

玻璃态、高弹态、粘流态。

线型非晶态高聚物在恒定载荷作用下的变形度-温度曲线



①玻璃态

②高弹态

③粘流态

温度高于T_f后，变形迅速发展，弹性模量很快下降，高聚物产生粘性流动。变形不可逆。

(2)晶态高聚物的力学状态

完全晶态的线型高聚物没有高弹态。

部分晶态的线型高聚物，非晶态区在T_g温度以上和晶态区在熔点T_m温度以下时为皮革态。

皮革态：强、韧，又有较好弹性。

非晶态区处于高弹态，具有柔韧性。

晶态区则具有较高的强度和硬度。

(3)体型高聚物的力学状态

体型高聚物具有网状分子链。

若交联程度较轻，则具有高弹性。

如：**硫化橡胶**。

若交联程度较重，则没有高弹性，硬而脆。

如：**酚醛塑料**。

2．高分子材料的机械性能特点

(1)强度低

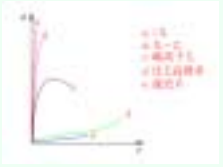
高聚物的强度平均为100 MPa，比金属低得多，但密度小，许多高聚物比强度很高。

某些工程塑料的比强度比钢铁还高。

对于粘弹性的高聚物，其强度主要受温度和变形速度的影响。

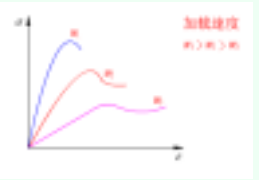
温度低，强度较高。

温度高，强度较低。



温度对高聚物的力学状态的影响

高聚物加载速度-应力-应变曲线



加载速度慢，分子链来得及位移，呈韧性状态；低速拉伸时强度较低，伸长率较大。

加载速度快，链段来不及运动，表现出脆性状态。快速拉伸时强度较高，伸长率小。

(2)弹性高、弹性模量低

●高聚物的弹性变形量大。

可达100%～1000%。

一般金属材料只有0.1%～1.0%。

●高聚物的弹性模量低。

约为2 MPa～20 MPa。

一般金属材料为10^3 MPa～2×10^5 MPa。

(3)粘弹性

粘弹性：应变滞后于应力作用时间。



粘弹性产生的原因

链段的运动遇到阻力。

调整构象需要时间。

应力作用的速度愈快，链段愈来不及作出反应，则粘弹性愈显著。

粘弹性的表现：

蠕变

应力松驰

内耗

ａ．蠕变

应力保持恒定，应变随时间的增长而增加的现象。发生不可回复的塑性变形。

架空的聚氯乙烯电线套管，在电线和自身重量的作用下发生缓慢的挠曲变形。

高聚物的蠕变比其它材料严重。金属在高温时发生蠕变，而高聚物在室温下蠕变就很明显。



b．应力松弛

高聚物受力变形后所产生的应力随时间而逐渐衰减的现象。

例如，连接管道的法兰盘中的密封垫圈，经过长时间工作后发生渗漏现象，就是应力松弛的表现。

大分子链在力的长时间作用下，逐渐改变构象和发生了位移。

c．内耗

橡胶重复加载时，分子链构象变化，造成分子间的内摩擦，产生内耗。

弹性能转变为热能。

高聚物温度升高，加速老化。

内耗能吸收震动波，有利于减震。

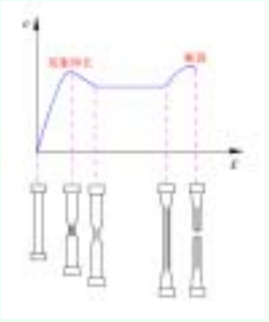


(4) 塑性

高聚物由许多很长的分子组成，表现出明显的塑性。

(5) 韧性

高聚物的冲击韧性比金属小得多，为金属的百分之几。



(6) 减摩、耐磨性

大多数塑料对金属和对塑料的摩擦系数值一般在0.2～0.4范围内。

有一些塑料的摩擦系数很低。

例如，聚四氟乙烯对聚四氟乙烯的摩擦系数只有0.04，几乎是所有固体中最低的。

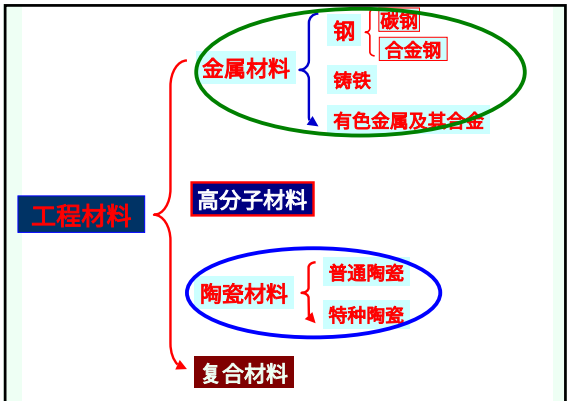
塑料的磨损率低。

《工程材料》网络课件：

http://thns.tsinghua.edu.cn/s70094/2002001/ch/999-0.htm

测验1密码：qhdxgccl；　　测验2密码：qhdxjxx

期末考试时间：6月18日下午　　地点：六教6C102



- 陶瓷的理化性能特点
- 工程陶瓷生产过程？
- 特种陶瓷

- 氧化物陶瓷（氧化铝、氧化铍、氧化锆）
- 碳化物陶瓷（碳化硅、碳化硼、碳化钨）
- 硼化物陶瓷（硼化铬、硼化钼、硼化钛）
- 氮化硅陶瓷（氮化硅、氮化硼、氮化钛）

工程应用研究热点：1）功能化的拓展；2）提高韧性研究；

- 高分子分类：工程塑料、合成纤维、橡胶
- 高分子材料的聚集态；
- 线型非晶态高聚物的几种力学状态：玻璃态、高弹态、粘流态；
- 线型部分晶态：皮革态；
- 高分子材料的机械性能特点：粘弹性—蠕变、应力松驰、内耗；

二、高分子材料的物理和化学性能

1．绝缘性

良好的绝缘体，绝缘性能与陶瓷相当。

对热、声也有良好的隔绝性能。

2．耐热性

耐热性较低。

常用热塑性塑料如聚乙烯、聚氯乙烯、尼龙等，长期使用温度一般在100 ℃以下；

热固性塑料如酚醛塑料的为130 ℃～150 ℃；

耐高温塑料如有机硅塑料等，可在200 ℃～300 ℃使用。

3．耐蚀性

化学稳定性很高。

4．老化

由于受各种因素的作用，高聚物性能随时间不断恶化，逐渐丧失使用价值。

表现：橡胶变脆，龟裂或变软，发粘；

塑料退色，失去光泽和开裂。

这些现象是不可逆的。

老化是高聚物的一个主要缺点。

小结：

高分子材料强度低、塑性好、弹性高、弹性模量低，具有粘弹性。减摩、耐磨性、绝缘性、耐蚀性好，耐热性低、易老化。

4.1 工程塑料

塑料 以有机合成树脂为主要组成的高分子材料。可在加热、加压条件下塑制成型，故称塑料。

塑料以有机合成树脂为基础，加入添加剂所组成。

4.1.1 塑料的组成

一、合成树脂

高分子化合物：如酚醛树脂、聚乙烯等，是塑料的主要组成，也起粘接剂作用。

二、添加剂

(1) **填料或增强材料**　起增强作用。

(2) **固化剂**　使树脂具有体型结构，成为较坚硬和稳定的塑料制品。

(3) **增塑剂**　提高树脂可塑性和柔性。

(4) **稳定剂**　防止塑料过早老化。

4.1.2 塑料的分类

一、按树脂的性质分类

1．热塑性塑料

加热时软化并熔融，可塑造成形，冷却后成型并保持既得形状，该过程可反复进行。

2．热固性塑料

初加热时软化，可塑造成形，但固化后再加热将不再软化，也不溶于溶剂。

如：酚醛树脂、环氧树脂、不饱和聚酯

耐热性高，受压不易变形，有一定强度和刚度，较脆。

二、按使用范围分类

1．通用塑料

应用范围广、生产量大的塑料品种。

2．工程塑料

综合工程性能(机械性能、耐热耐寒性能、耐蚀性和绝缘性能等)良好的各种塑料。

3．耐热塑料

能在较高温度（100 ℃～200 ℃）工作。

聚四氟乙烯、聚三氟氯乙烯、有机硅树脂、环氧树脂等。

4.1.3 常用工程塑料

☆ 提示：重点内容

一、热塑性塑料

1．聚乙烯(PE)

●高压聚乙烯

●低压聚乙烯

质地刚硬，耐磨性、耐蚀性及电绝缘性较好。

制造塑料管、板材、承载不高的零件，如齿轮、轴承。



聚乙烯管

2．聚丙烯(PP)

由丙烯单体聚合而成。

●刚性大，强度、硬度和弹性高于聚乙烯。

●密度小，仅为0.90 g/cm³～0.91 g/cm³，常用塑料中最轻。

●耐热性良好，长期使用温度为100 ℃～110 ℃。

●优良的电绝缘性能和耐蚀性能，在常温下能耐酸、碱。

●聚丙烯的冲击韧性差，耐低温及抗老化性也差。

聚丙烯的应用：

制作某些零部件，如法兰、齿轮、风扇叶轮、泵叶轮、把手及壳体等，还可制作化工管道、容器、医疗器械等。



聚丙烯制成电容器外皮



聚丙烯管子

3．聚氯乙烯(PVC)

由乙炔和氯化氢合成氯乙烯，再聚合而成。

●硬质聚氯乙烯 具有较高的机械强度和较好的耐蚀性。

●软质聚氯乙烯 增塑剂加入30%～40%时，制得软质聚氯乙烯，伸长率大，制品柔软，具有良好的耐蚀性和电绝缘性。

制成薄膜，用于工业包装、农业育秧和日用雨衣、台布等，制作耐酸耐碱软管、导线绝缘层等。

4．聚苯乙烯(PS)

由苯乙烯单体聚合而成。

●刚度大、耐蚀性好、电绝缘性好。

●缺点是抗冲击性差，易脆裂、耐热性不高。

应用：制造纺织工业中的纱管、纱绽、线轴；
电子工业中的仪表零件、设备外壳；
化工中的储槽、管道、弯头；
车辆上的灯罩、透明窗；
电工绝缘材料等。

5．ABS塑料

ABS塑料是丙烯腈、丁二烯和苯乙烯的三元共聚物。

●具有"硬、韧、刚" 的特性，综合机械性能良好，

●尺寸稳定，容易电镀和易于成形。

●耐热性较好，在－40 ℃的低温下仍有一定的机械强度。

ABS塑料应用：

制造齿轮、泵叶轮、轴承、把手、管道、储槽内衬、电机外壳、仪表盘、蓄电池槽、水箱外壳等。

在汽车零件上的应用发展很快，如作挡泥板、扶手、热空气调节导管、小轿车车身。

制作纺织器材、电讯器件。



摩托车挡泥板

6．聚酰胺(PA)

又称尼龙或锦纶，二元胺与二元酸缩合而成，或由氨基酸脱水成内酰胺再聚合而得，有尼龙610、66、6等多个品种。

●良好的韧性，强度较高；

●具有优异的耐磨性和自润滑性能；

●耐蚀性好，如耐水、油、一般溶剂、许多化学药剂，抗霉、抗菌，无毒；

●成形性能好。

聚酰胺的应用：

制造耐磨耐蚀零件，如轴承、齿轮、螺钉、螺母等。



尼龙轴套



尼龙拉杆

7．聚碳酸酯(PC)

聚碳酸酯誉称"透明金属"，

●具有优良的综合性能。冲击韧性和延性突出，在热塑性塑料中是最好的；弹性模量较高，不受温度的影响；

●抗蠕变性能好，尺寸稳定性高；

●透明度高，可染成各种颜色；

●吸水性小；

●绝缘性能优良，在10 ℃～130 ℃间介电常数和介质损耗近于不变。

聚碳酸酯的应用：

制造精密齿轮、蜗轮、蜗杆、齿条等。

电绝缘性能高，制造垫圈、垫片、套管、电容器等绝缘件，仪器仪表的外壳、护罩。

透明性好，制造光盘。

在航空及宇航工业中，是制造信号灯、挡风玻璃，座舱罩、帽盔等的重要材料。



光盘

8．氟塑料

氟塑料比其它塑料的优越性是：

●耐高、低温，

●耐腐蚀，耐老化和电绝缘性能很好，

●吸水性和摩擦系数低，

聚四氟乙烯（F-4）俗称塑料王，具有非常优良的耐高、低温性能。

缺点是强度低，冷流性强。

氟塑料的应用：

制作减摩密封零件。

化工耐蚀零件与热交换器。

高频或潮湿条件下的绝缘材料。



氟塑料制隔膜阀



氟塑料制管道补偿器

9．聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)

即有机玻璃。

●有机玻璃的透明度比无机玻璃还高，透光率达92%；

●密度只有无机玻璃的一半，为1.18 g/cm^3。

●机械性能比普通玻璃高得多(与温度有关)。

制造仪表护罩、外壳、光学元件、透镜等。



有机玻璃顶棚

二、热固性塑料

1．酚醛塑料(PF)

由酚类和醛类缩聚合成酚醛树脂,再加入添加剂而制得。一般为热固性塑料。

●具有一定的机械强度和硬度，耐磨性好；

●绝缘性良好，耐热性较高，耐蚀性优良。

●缺点是性脆，不耐碱。

酚醛塑料的应用：

制作插头、开关、电话机、仪表盒
汽车刹车片、内燃机曲轴皮带轮
纺织机和仪表中的无声齿轮
化工用耐酸泵日用用具




酚醛塑料制品

2．环氧塑料(EP)

环氧树脂加入固化剂后形成的热固性塑料。

●强度较高，韧性较好；
●尺寸稳定性高和耐久性好；
●具有优良的绝缘性能；耐热、耐寒；
●化学稳定性很高；
●成形工艺性能好；
●胶粘能力强，对各种材料都有很好的胶粘能力。

环氧塑料的应用：

用于制作塑料模具、印刷线路板，灌封电器元件，配制飞机漆、油船漆、罐头涂料、胶粘剂。




环氧塑料导弹涂料　　环氧塑料地面

4.2　合成纤维

合成纤维　以石油、天然气、煤和石灰石等为原料，经过提炼和化学反应合成高分子化合物，再经过熔融或溶解后纺丝制得的纤维。

●强度高、密度小、弹性好；
●耐磨、耐酸碱性好
●不霉烂、不怕虫蛀等特点。

用作衣料等生活用品
用于汽车、飞机轮胎帘子线
渔网、索桥、船缆、降落伞及绝缘布

4.2.1 合成纤维的生产方法

一、单体制备和聚合

原料:石油、天然气、煤和石灰石

单体制备：分馏、裂化和分离得到有机低分子化合物，如苯、乙烯、丙烯、苯酚等。

聚合：在一定温度、压力和催化剂作用下，聚合成高聚物，又称成纤高聚物。

二、纺丝

将成纤高聚物的熔体或浓溶液，用纺丝泵连续从喷丝头的毛细孔中挤出，成为细流。

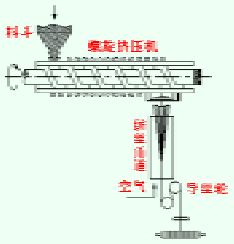
在空气、水或特定的凝固溶中固化成为初生纤维。

合成纤维的纺丝方法有两大类：

熔体纺丝法
溶液纺丝法

熔体纺丝法

螺杆挤压机中熔融的原料从喷丝板的毛细孔中压出成为细流，在纺丝甬道中冷却成形。

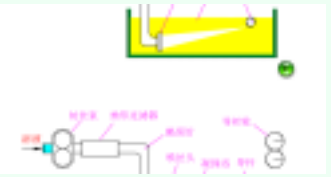


溶液纺丝法

按凝固方式分：湿法纺丝、干法纺丝

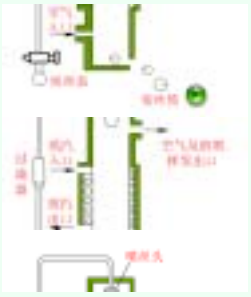
湿法纺丝

纺丝溶液从喷丝头毛细孔中挤出，溶液细流进入凝固浴，高聚物在凝固浴中析出形成初生纤维。



干法纺丝

从喷丝头毛细孔中挤出纺丝溶液细流在热空气作用下溶剂快速挥发。溶液细流浓缩并固化，在卷绕张力作用下变细成为初生纤维。



三、后加工

纺丝成形后的初生纤维结构不完善，物理、机械性能较差，如强度低、尺寸稳定性差，不能直接用于纺织加工，必须经过一系列的后加工。

后加工主要的工序是：

拉伸

热定型

4.2.2 常用合成纤维

合成纤维主要有：

涤纶　　锦纶

腈纶　　维纶

丙纶　　氯纶

其中最主要的是涤纶、锦纶和腈纶三个品种，它们的产品占合成纤维总产量的90%以上。

一、涤纶

化学名称为聚酯纤维，商品名称为涤纶或的确良，由对苯二甲酸乙二酯抽丝制成。

1、特点

●弹性好，弹性模量大，不易变形，强度高，抗冲击性能高，

●耐磨性好，耐光性、化学稳定性和电绝缘性也较好，

●不发霉，不虫蛀。

●缺点:吸水性差、染色性差、不透气、易起静电，吸附灰尘，不宜暴晒。

2、涤纶应用

纺织品材料：衣服、床单、窗帘。

广泛用于运输带、传动带、帆布、渔网、绳索、轮胎帘子线及电器绝缘材料等。



涤纶纤维

二、锦纶

化学名称为聚酰胺纤维，商品名称为锦纶或尼龙。由聚酰胺树脂抽丝制成，主要品种有锦纶6、锦纶66和锦纶1010等。

1、特点

●质轻、强度高。

●弹性和耐磨性好、良好的耐碱性和电绝缘性。

●耐酸、耐热、耐光性能较差。

●弹性模量低，容易变形，缺乏刚性。

2、锦纶应用

锦纶纤维多用于轮胎帘子线、降落伞、宇航飞行服、渔网、针织内衣、尼龙袜、手套等工农业及日常生活用品。



尼龙绳

三、腈纶

化学名为聚丙烯腈纤维，商品名为腈纶或奥纶。聚丙烯腈树脂经湿纺或干纺制成。

1、特点

●质轻，密度为1.14 g/cm^3～1.17 g/cm^3。

●柔软，保暖性好，犹如羊毛。

●不发霉，不虫蛀，弹性好，吸湿小，耐光性能特别好。

●缺点是耐磨性差，弹性不如羊毛，易在表面产生许多小球，不易脱落，易吸收尘土。

2、腈纶应用

制造毛线和膨体纱及室外用的帐蓬、幕布、船帆等织物。

与羊毛混纺，织成各种衣料。



腈纶毛衣

四、维纶

化学名聚乙烯醇纤维，商品名维尼纶或维纶。由聚乙烯醇树脂经混纺制成。

1、特点

●最大特点是吸湿性好，具有较高的强度；

●耐磨性、耐酸、碱腐蚀均较好；

●耐日晒、不发霉、不虫蛀，其纺织品柔软保暖，结实耐磨，穿着时没有闷气感觉，是一种很好的衣着原料。

2、应用

主要用作帆布、包装材料、输送带、背包、床单和窗帘等。

五、丙纶

化学名聚丙烯纤维，商品名丙纶。由丙烯的聚合物-聚丙烯制成。

1、特点

●质轻、强度大，密度只有0.91g/cm³，比腈纶还轻，能浮在水面上，是渔网的理想材料，也是军用蚊帐的好材料。

●丙纶耐磨性优良，吸湿性很小，还能耐酸、碱腐蚀。用丙纶制的织物，易洗快干，经久耐用。

2、丙纶应用

制作衣料、毛毯、地毯、工作服。
制作包装薄膜、降落伞。
医用纱布和手术衣等。



丙纶纤维

六、氯纶

化学名称为聚氯乙烯纤维，商品名称为氯纶。由聚氯乙烯树脂制成。

1、特点

●保暖性好；　●遇火不易燃烧；
●化学稳定性好，能耐强酸和强碱；

2、应用

用作化工防腐和防火衣着的用品，以及绝缘布、窗帘、地毯、渔网、绳索等。

氯纶的保暖性好，静电作用强，做贴身内衣。

七、氨纶

化学名称为聚氨酯纤维，商品名称为氨纶。由聚酯、芳香族二异氰酸酯聚合，用脂肪族二胺交联而成。

1、特点

●高弹性。伸长600%～750%时，回弹率达95%以上。

2、应用

用作运动衣、游泳衣。与涤纶混纺后，制作夏季衣服。

4.3　合成橡胶

橡胶 具有极高弹性的高分子材料。

●性能特点

弹性变形量可达100%～1000%，而且回弹性好，回弹速度快。

橡胶还有一定的耐磨性，很好的绝缘性和不透气、不透水性。

●用途

弹性材料　　密封材料
传动材料　　减震防震材料



橡胶制品

4.3.1 橡胶的分类和橡胶制品的组成

一、橡胶的分类

按照原料的来源，橡胶可分为**天然橡胶**和**合成橡胶**两大类。

合成橡胶：丁苯橡胶、顺丁橡胶、氯丁橡胶、丁腈橡胶、硅橡胶、氟橡胶。

按用途合成橡胶分成两类：

通用橡胶　性能和天然橡胶接近、可以代替天然橡胶

特种橡胶　具有特殊性能

二、橡胶制品的组成

生胶　人工合成用于以制胶的高分子聚合物。

生胶先进行塑练，呈塑性状态，再加入各种配料，经过混练成型、硫化处理。

1．硫化剂

2．硫化促进剂

3．补强填充剂

提高橡胶的机械性能，改善其加工工艺性能，降低成本。如碳黑、陶土、碳酸钙、硫酸钡、氧化硅、滑石粉等。

4.3.2 常用合成橡胶

一、通用合成橡胶

1．丁苯橡胶

是以**丁二烯**和**苯乙烯**为单体共聚而成。

具有较好的耐磨性、耐热性、耐老化性，价格便宜。

应用　主要用于制造轮胎、胶带、胶管及生活用品。

2．顺丁橡胶

由**丁二烯**聚合而成。

顺丁橡胶的弹性、耐磨性、耐热性、耐寒性均优于天然橡胶，是制造轮胎的优良材料。

缺点是强度较低、加工性能差。

应用：主要用于制造轮胎、胶带、弹簧、减震器、耐热胶管、电绝缘制品等。



顺丁橡胶

3．氯丁橡胶

由**氯丁二烯**聚合而成。

●机械性能和天然橡胶相似。

●耐油性、耐磨性、耐热性、耐燃烧性、耐溶剂性、耐老化性能均优于天然橡胶，称“万能橡胶”。

●氯丁橡胶耐寒性较差(-35 ℃)，密度较大(为1.23 g/cm³)，生胶稳定性差，成本较高。

应用　**制造电线、电缆的外皮**、胶管、输送带等。

二、特种橡胶

1．丁腈橡胶　**丁二烯和丙烯腈**的共聚物

●**耐油**（耐油橡胶），耐有机溶剂；

●耐热、耐老化、耐腐蚀性比天然橡胶和通用橡胶好，具有较好的抗水性。

●耐寒性差，脆化温度为-10～-20℃；

应用　**各种耐油制品**。输油胶管、油封制品和贮油容器衬里及隔膜等。耐油胶管、印刷胶辊和耐油手套等。

2．硅橡胶

由各种硅氧烷缩聚而成。以二甲基硅橡胶应用最广，由二甲基硅氧烷缩聚而成。

●既耐高温又耐严寒，橡胶中工作温度范围最广（-100℃～300℃），

●具有十分优异的耐臭氧老化、耐光老化和耐候老化性能；

●良好的电绝缘性能；

●硅橡胶的柔顺性较好。

应用　用于军工及航空航天工业制品的密封、减震、电绝缘材料和涂料，以及医疗卫生制品。

3．氟橡胶

以碳原子为主链、含有氟原子的高聚物。

●很高的化学稳定性，在酸、碱、强氧化剂中的耐蚀能力居各类橡胶之首；

●耐热性很好；

●缺点：价格昂贵、耐寒性差、加工性能不好。

应用：主要用于高级密封件、高真空密封件及化工设备中的里衬，火箭、导弹的密封垫圈。

第４章　小结

1.常用工程塑料:

热塑性塑料

聚乙烯　聚丙烯

聚苯乙烯　聚酰胺(尼龙)

聚甲醛　聚碳酸脂

热固性塑料

酚醛树脂

环氧树脂

2.常用合成纤维：

涤纶（聚酯纤维）

锦纶（聚酰胺纤维）

腈纶（聚丙烯腈纤维）

维纶（聚乙烯醇纤维）

丙纶（聚丙烯纤维）

氯纶（聚氯乙烯纤维）

氨纶（聚氨酯纤维）

3.常用合成橡胶：

丁苯橡胶

顺丁橡胶

氯丁橡胶

丁腈橡胶

硅橡胶

氟橡胶

第6章 复合材料

内容提要：

❖介绍纤维复合材料和颗粒复合材料的复合机制与原则。

❖介绍常用金属基和非金属基复合材料的组成、性能及应用。

学习目标：

了解复合材料复合机制和复合原则。熟悉常用复合材料的性能，了解其应用。

●概述

复合材料　两种或两种以上物理、化学性质不同的物质，经一定方法复合得到的一种新的多相固体材料。

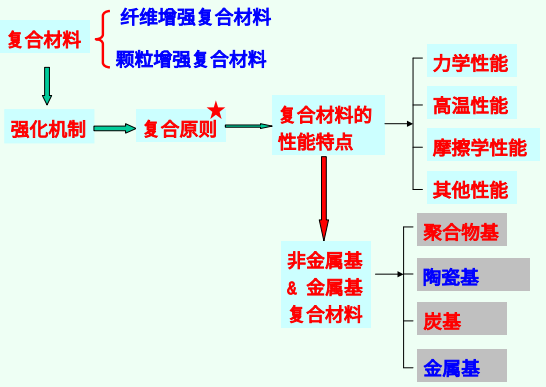
复合材料可以由金属材料、高分子材料和陶瓷材料中任两种或几种制备而成。

优点：

1）改善或克服了单相组成材料的弱点
2）创造单一材料不具备的双重或多重功能。
3）能够按零件的结构和受力情况进行最佳设计。

复合材料的分类





6.1　复合材料的复合原则

6.1.1 纤维增强复合材料复合原则

★重点内容

一、纤维增强复合材料的强化机制

纤维增强相

通常是将具有强结合键的材料或硬质材料（陶瓷、玻璃等，内部含微裂纹，易断裂，因而脆性大）将其制成细纤维可降低裂纹长度和出现裂纹的几率，使脆性降低，极大地发挥增强相的强度。

●高分子基复合材料中纤维增强相有效阻止基体分子链的运动；

●金属基复合材料中纤维增强相有效阻止位错运动而强化基体。



钨纤维/铜基复合材料中的裂纹在铜中扩展受阻



碳纤维/环氧树脂复合材料断裂时纤维断口电子扫描照片

二、纤维增强复合材料的复合原则（6条）

（4）基体与增强相热膨胀系数不能相差过大；

（5）纤维相必须有合理的含量、尺寸和分布；

（6）两者间不能发生有害的化学反应。

6.1.2 颗粒复合材料的复合原则

一、颗粒复合材料的强化机制

颗粒复合材料，基体承受载荷时，颗粒的作用是阻碍分子链或位错的运动。

增强的效果与颗粒的体积含量、分布、尺寸等密切相关。

二、颗粒复合材料的复合原则（4条）

（1）颗粒均匀弥散分布在基体中，阻碍分子链或位错的运动。

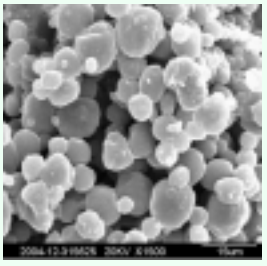
（2）颗粒大小应适当：颗粒过大本身易断裂，同时会引起应力集中，材料强度降低；颗粒过小，位错容易绕过，起不到强化的作用。通常，颗粒直径为几微米到几十微米。

（3）颗粒的体积分数应在20%以上，否则达不到最佳强化效果。

（4）颗粒与基体之间应有一定的结合强度。

普通混料（如搅拌、球磨等） → 喷雾干燥 → 原位制备





6.2 复合材料的性能特点

6.2.1 复合材料的力学性能

一、比强度和比模量

比强度 材料的强度与其密度之比。

比模量 材料的模量与其密度之比。

材料的比强度或比模量越高，构件的自重就越小，或者体积会越小。

通常，复合材料的复合结果是密度大大减小，高的比强度和比模量是复合材料的突出性能特点。

二、抗疲劳性能和抗断裂性能

1．很好的抗疲劳性能

●复合材料中纤维的缺陷少，抗疲劳能力高；

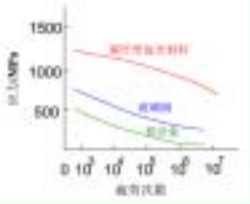
●基体的塑性和韧性好，能够消除或减少应力集中，不易产生微裂纹；

●塑性变形使微裂纹产生钝化而减缓其扩展。

例如：碳纤维增强树脂的疲劳强度为拉伸强度的70%～80%，一般金属材料却仅为30%～50%。

2．抗断裂能力好（机制）

基体中有大量细小纤维，较大载荷下部分纤维断裂时载荷由韧性好的基体重新分配到未断裂纤维上，构件不会瞬间断裂。



复合材料疲劳曲线

6.2.2 复合材料的其它性能

一、高温性能

优越的耐高温性能，高温下保持很高的强度。

●聚合物基复合材料使用温度100 ℃～350℃；

●金属基复合材料使用温度350 ℃～1100℃；

●SiC纤维、Al_2O_3纤维陶瓷复合材料在1200 ℃～1400 ℃范围内保持很高的强度。

●碳纤维复合材料在非氧化气氛下在2400℃～2800℃长期使用。

二、减摩、耐磨、减振性能

●良好的减摩、耐磨性　摩擦系数比高分子材料低；少量短切纤维大大提高耐磨性。

●较强的减振能力　比弹性模量高，自振频率也高，其构件不易共振；纤维与基体界面有吸收振动能量的作用，振动会很快衰减。

三、其它特殊性能

●高韧性和抗热冲击性能（金属基复合材料）。

●优良电绝缘性，不受电磁作用，不反射无线电波（玻璃纤维增强塑料）。

●耐辐射性、蠕变性能高以及特殊的光、电、磁等性能。

6.3 非金属基复合材料

6.3.1 聚合物基复合材料

☆ 重点内容

一、聚合物基复合材料的发展

70年代初期的聚芳酰胺纤维增强聚合物基复合材料加快了复合材料发展；

80年代初期热塑性复合材料完善了聚合物基复合材料的工艺及理论，在航空航天、汽车、建筑等各领域得到全面应用。

二、聚合物基复合材料分类



三、常用聚合物基复合材料的性能及应用

1. 玻璃钢

(1) 热固性玻璃钢

以热固性树脂为粘接剂的玻璃纤维增强材料：

酚醛树脂玻璃钢　环氧树脂玻璃钢

聚酯树脂玻璃钢　有机硅树脂玻璃钢

热固性玻璃钢成形工艺简单、质量轻、比强度高、耐蚀性能好。

热固性玻璃钢缺点是：弹性模量低(1/5～1/10结构钢)、耐热度低(≤250℃)、易老化。

通过树脂改性改善性能。

酚醛树脂和环氧树脂混溶的玻璃钢即有良好粘接性，又降低了脆性，保持了耐热性，具有较高的强度。

热固性玻璃钢应用：

主要用于机器护罩、车辆车身

绝缘抗磁仪表

耐蚀耐压容器和管道

各种形状复杂的机器构件和车辆配件



环氧树脂玻璃钢显微组织



酚醛树脂玻璃钢齿轮

(2) 热塑性玻璃钢

以热塑性树脂为粘接剂的玻璃纤维增强材料。

热塑性玻璃钢强度不如热固性玻璃钢，但成形性好、生产率高，且比强度不低。

尼龙66玻璃钢　　ABS玻璃钢

聚苯乙烯玻璃钢　聚碳酸酯玻璃钢

热塑性玻璃钢应用：

●尼龙66玻璃钢　刚度、强度、减摩性好，作轴承、轴承架、齿轮等精密件、电工件、汽车仪表、前后灯等

●ABS玻璃钢　化工装置、管道、容器等

●聚苯乙烯玻璃钢　汽车内装饰、收音机机壳、空调叶片等

●聚碳酸酯玻璃钢　耐磨件、绝缘仪表等

2．碳纤维树脂复合材料

碳纤维特点：

●碳是六方结构晶体(石墨)，共价键结合；

●比玻璃纤维强度更高，弹性模量高几倍；

●高温、低温性能好，很高的化学稳定性、导电性；低的摩擦系数；

●缺点：脆性大，与树脂的结合力不如玻璃纤维，表面氧化处理可改善其与基体的结合力。

碳纤维树脂复合材料：

碳纤维环氧树脂

碳纤维聚四氟乙烯

碳纤维酚醛树脂

应用：

制造宇宙飞船和航天器的外层材料，人造卫星和火箭的机架、壳体。

精密机器的齿轮、轴承以及活塞、密封圈。

化工容器和零件。

3．硼纤维树脂复合材料

硼纤维环氧树脂、硼纤维聚酰亚胺树脂

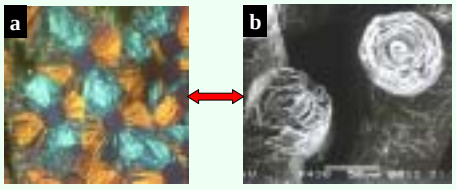
硼纤维的比强度与玻璃纤维的相近；比弹性模量比玻璃纤维的高5倍；耐热性更高。

●硼纤维树脂复合材料抗压强度和剪切强度都很高(优于铝合金、钛合金)，且蠕变小；

●硬度和弹性模量高，疲劳强度很高；

●耐辐射及导热极好；

应用：用于航空航天器、宇航器的翼面、仪表盘、转子、压气机叶片、螺旋桨的传动轴



偏光金相形貌（PLM）　　扫描电镜形貌（SEM）

炭纤维/炭复合材料

6.3.3 碳基复合材料

一、组成及特点

碳纤维及其制品(如碳毡)增强的碳基复合材料。

●具有许多碳和石墨的特点，如密度小、导热性高、膨胀系数低以及对热冲击不敏感；

●具有优越的机械性能：强度和冲击韧性比石墨高5～10倍，比强度非常高；随温度升高强度升高；断裂韧性高、蠕变低；

●化学稳定性高，耐磨性极好，是耐温最高的高温复合材料（达2800℃）。

二、碳基复合材料应用

主要用于航空航天、军事和生物医学等领域，

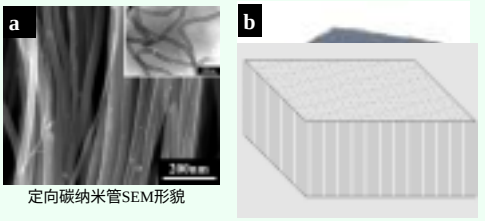
●航空发动机燃烧室、导向器、密封片及挡声板、飞机刹车盘

●导弹弹头、固体火箭发动机喷管

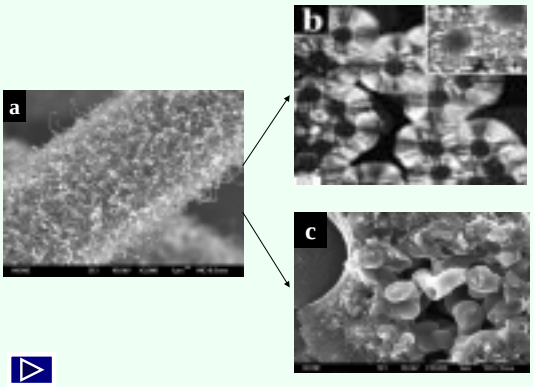
●赛车和摩托车刹车系统

●人体骨骼替代材料





定向碳纳米管SEM形貌



6.3.2 陶瓷基复合材料

一、分类

●颗粒增韧复合材料：Al_2O_3-TiC颗粒

●晶须增韧复合材料：SiC-Al_2O_3晶须

●纤维增韧复合材料：SiC-硼硅玻璃纤维

二、陶瓷基复合材料特点及应用

高强度、高模量、良好的韧性。

低密度、耐高温、耐磨、耐蚀。

用于制造高速切削工具和内燃机部件。

作为高温材料和耐磨、耐蚀材料。

如大功率内燃机的增压涡轮、航空航天器的热部件。

代替金属制造车辆发动机、石油化工容器、废物垃圾焚烧处理设备等。

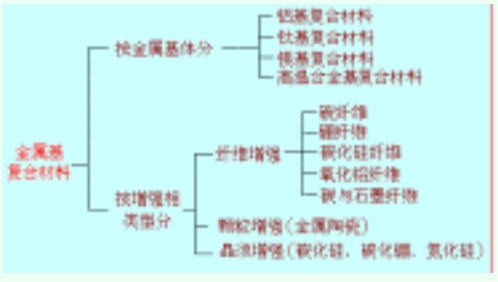
6.4 金属基复合材料

金属基复合材料 以金属及其合金为基体，用一种或几种金属或非金属增强的复合材料。

金属基复合材料克服了聚合物基复合材料弹性模量低、耐热度低、易老化的缺点。

金属基复合材料按**增强相**的种类、形态分类和按**金属基体类型**分类。

金属基复合材料分类



几种典型金属基复合材料的性能

材料	硼纤维增强铝	CVD碳化硅增强铝	碳纤维增强铝	碳化硅晶须增强铝	碳化硅颗粒增强铝
增强相体积分数/%	50	50	35	18～20	20
抗拉强度/MPa	1200～1500	1300～1500	500～800	500～620	400～510
拉伸模量/GPa	200～220	210～230	100～150	96～138	110
密度/10^3kg·m^{-3}	2.6	2.85～3.0	2.4	2.8	2.8

6.4.1 颗粒增强复合材料（金属陶瓷）

一、组成

金属陶瓷是金属基体（通常为钛、镍、钴、铬等及其合金）和陶瓷（通常为氧化物、碳化物、硼化物和氮化物等)组成的颗粒增强复合材料。

二、性能及应用

●氧化物金属陶瓷

多以钴或镍作为粘接金属，热稳定性和抗氧化能力较好，韧性高。

做高速切削工具材料，高温下工作的耐磨件，如喷嘴、热拉丝模以及机械密封环等。

●碳化物金属陶瓷

应用最广泛的金属陶瓷。

通常以Co或Ni作金属粘接剂。

根据金属含量不同可作耐热结构材料或工具材料。

碳化物金属陶瓷作工具材料时，通常被称为硬质合金。

常见硬质合金的牌号、成分、性能和用途

牌号		WC-Co硬质合金			WC-TiC-Co硬质合金			WC-TiC-TaC-Co硬质合金	
		YG3	YG6	YG8	YT30	YT15	YT14	YW1	YW2
化学成分/%	w(WC)	97	94	92	66	79	78	84	82
	w(TiC)	/	/	/	30	15	14	6	6
	w(TaC)	/	/	/	/	/	/	4	4
	w(Co)	3	6	8	4	6	8	6	8
硬度/HRA		91	89.5	89	92.5	91	90.5	92	91
用途		加工脆性材料的硬质合金、钨钼及其合金和有色金属材料			用于半、精、粗精、精加工			用于难加工的材料、耐热钢和合金等的粗、精加工	

6.4.2 纤维增强金属基复合材料

基体材料：铝合金、镁合金、钛合金、镍合金

增强纤维：硼纤维、碳化硅纤维、氧化铝纤维、高强度金属丝。

硼纤维、陶瓷纤维、碳纤维等增强相都是无机非金属材料，密度低、强度和模量高，耐高温性好。

这类复合材料有比强度高、比模量高和耐高温等优点。

纤维增强金属基复合材料适合制造：

●航天飞机主舱骨架支柱、发动机叶片、尾翼、空间站结构材料；

●汽车构件、保险杠、活塞连杆

●自行车车架、体育运动器械

6.4.3 细粒和晶须增强金属基复合材料

一、组成

基体材料：铝、镁、和钛合金

增 强 相：碳化硅、碳化硼、氧化铝细粒或晶须

典型材料 SiC增强铝合金

细粒和晶须增强金属基复合材料是目前应用最广泛的一类金属基复合材料。

二、细粒和晶须增强金属基复合材料特点及应用

具有极高的比强度和比模量。

●军工行业 如轻质装甲、导弹飞翼

●航空工业 飞机部件

●汽车工业 发动机活塞、制动件、喷油嘴件

细粒和晶须增强铝基复合材料特点及应用

材料	应用	特点
25%(体积分数)SiC细粒增强铝基复合材料	航空结构导槽、角材	代替7075Al, 密度更低, 模量更高
17%(体积分数)SiC细粒增强铝基复合材料	飞机、导弹用板材	拉伸模量> 100×10^3 MPa
40%(体积分数)SiC晶须或细粒增强铝基复合材料	三叉戟、导弹制导元件	代替铍, 成本低, 无毒
Al_2O_3短纤维增强铝基复合材料	汽车发动机抗磨环	耐磨, 成本低
15%(体积分数)Ti细粒增强铝基复合材料	汽车制动件, 连杆, 活塞	模量高

本章小结

1.复合材料是由两种或几种物理、化学性质不同的材料，经一定方法得到的一种新的多相固体材料，具有单一材料不具备的双重或多重功能。

2.复合材料由基体相和增强相组成。具有高比强度和比模量；很好的抗疲劳和抗断裂性能。有优越的耐高温性能、减摩、耐磨性。

3.常用复合材料：酚醛树脂玻璃钢 环氧树脂玻璃钢、ABS玻璃钢、碳纤维环氧树脂、碳纤维聚四氟乙烯、碳化物金属陶瓷。

4.(重点) 复合原则、常见复合材料

考试时间:

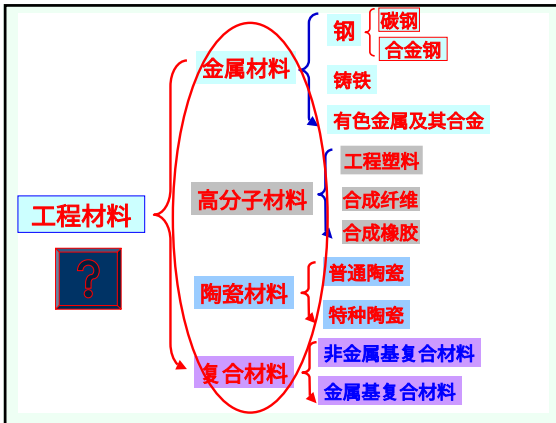
2009年6月18日（周四）下午14:30～16:30

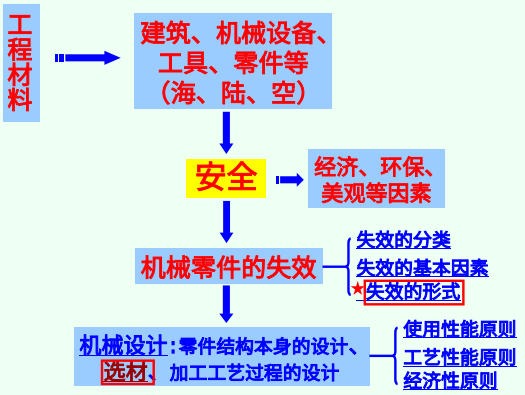
考试地点: 六教6C102

（请准备好考试所需的学习用具及证件）

答疑时间：12月29日上午8:30～11:30

（西主楼《工程材料》实验课教室）





第8章 机械零件的失效与选材原则

内容提要：

介绍各种失效形式：畸变失效、断裂失效、磨损失效及腐蚀失效。

阐述机械零件选材原则。

学习目标：

了解各种失效形式特点。掌握机械零件选材原则。

什么是失效？

失效　零件由于某种原因，导致其尺寸、形状、或材料的组织与性能发生变化而不能完满地完成指定的功能。

8.1　机械零件的失效分析及其重要性

- 失效分析：判断失效产品的失效模式、查找产品的失效机理和原因，提出预防再失效的对策这样一系列的技术活动和管理活动。失效分析的对象是失效产品及其相关的失效过程，因此它是一种全过程全方位的分析。
- 失效模式：失效的外在宏观表现形式和过程规律。
- 失效机理：失效的物理、化学变化的本质和微观过程。具体的失效问题，往往是几种不同的材料变化机理引起的 。

失效分析的思路

- 掌握客观事实：是失效分析的基础。全面掌握与失效行为有关的各种信息，如现场留下的痕迹，破坏另件的断口，使用者与目击者对情况的陈述,有关的零件设计、材料、加工、安装、使用、维护等方面的资料。
- 判断失效模式：以失效理论为依据，对失效的宏观表象特征和微观过程进行相关的化学分析、显微分析、应力分析、机械性能测试和断口分析等。
- 确定失效原因：全面应用逻辑推理的方法（包括归纳推理、演绎推理、类比推理、选择性推理、假设性推理等），重建失效过程。
- 提出改进措施：失效分析的最终目的是防止失效的再发生，必须包括预防对策及建议。

失效过程的特点：

- ✓不可逆性：任一失效过程都无法完全重现
- ✓有序性：由发生到发展直至最后失效
- ✓不稳定性：初态与末态是确定的，中间过程是可变的，不确定因素较多
- ✓积累性：失效是一损伤积累过程

失效因素

- 设计因素
- 材质因素
- 制造(工艺)因素
- 安装调试因素
- 运转维修因素
- **其他因素：人的因素、管理因素**

失效因素

一、设计因素

如设计有误，则机械设备或零件将不能使用或过早失效。

根据零件工作条件、可能发生的失效模式，提出技术指标 ⟹ 确定合适的材质、尺寸、结构，提出必要的技术文件。

二、制造(工艺)因素

工艺缺陷是零件失效的重要因素。

- **零件在铸造过程中产生的疏松、夹渣；**
- **锻造过程中产生的夹层、冷热裂纹；**
- **焊接过程中未焊透、偏析、冷热裂纹；**
- **机加工过程的尺寸公差和表面粗糙度不合适；**
- **热处理产生的缺陷，如淬裂、硬度不足、回火脆性；**
- **精加工磨削中的磨削裂纹等。**

三、安装调试因素

安装过程达不到要求的质量指标，导致零件失效。

- **啮合传动件(齿轮、杆、螺旋等)的间隙不合适(过松或过紧，接触状态未调整好)；**
- **连接零件必要的“防松”不可靠；**
- **铆焊结构的必要探伤检验不良；**
- **润滑与密封装置不良等；**
- **初步安装调试后，未按规定进行逐级加载跑合。**

四、材质因素

选材不当使零件达不到设计要求而导致失效。

材质内部缺陷、毛坯加工(铸锻焊)工艺或冷热加工(特别是热处理)工艺过程产生的材料内部缺陷导致失效。

五、运转维修因素

不正确的运转工况参数(载荷、速度等)导致零件失效。

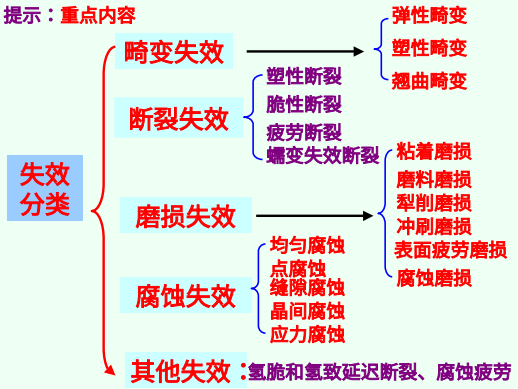
忽视维修，未进行定期大、中、小检修

润滑条件未保证，润滑剂和润滑方法不合适

六、其他因素：人的因素、管理因素

❑ 失效因素到底导致了哪些具体形式的失效？即失效通常有哪些种类？？

☆ 提示：重点内容



8.2 零件失效形式

8.2.1 畸变失效

畸变有两种类型：

尺寸畸变或体积畸变(长大或缩小)

形状畸变(如弯曲或翘曲)

零件发生畸变➡不能承受所规定载荷，不能起到规定的作用，与其他零件的运转发生干扰，导致零件失效。

一、弹性畸变失效

不恰当的弹性变形量导致失效。

●受拉、压的杆类零件，过大的弹性畸变量导致支承件(如轴承)过载。

●受弯、扭的轴类零件，过大的弹性畸变量会造成轴上啮合零件的严重偏载，啮合失常，甚至咬死，导致传动失效；

●某些控制元件，如温控元件，过大的弹性畸变量使精度无法保证。

防止弹性畸变的主要措施：增加零件截面、采用弹性模量高的材料，防止超载。

二、塑性畸变失效

外加应力超过零件材料的屈服极限时发生明显的塑性变形(永久变形)。

●钢结构房梁承载过重发生塑性变形弯曲，导致倒塌；

●螺栓严重过载被拉长，失去紧固作用。

防止零件塑性畸变的措施：采用屈服强度高的材料，进行合理的热处理，防止超载。

三、翘曲畸变失效

尺寸与方向上产生复杂变形，形成翘曲，导致失效。

翘曲畸变往往是由温度、外加载荷、受力截面、材料组成等不均匀性引起。特别是高温所导致的形状翘曲最为严重。

●受力钢架翘曲变形；

●壳体在高温下形状翘曲。

措施：增加零件截面、截面形状设计合理。采用弹性模量高、屈服强度高的材料，防止超载。

8.2.2 断裂失效

断裂失效 机械零件因断裂而产生的失效。

各类失效中，断裂失效最主要，危害最大！

一、断裂失效的分类

- 塑性断裂
- 脆性断裂
- 疲劳断裂
- 蠕变失效断裂

二、断口的分析方法

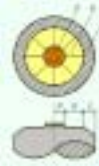
断口分析是断裂失效分析的关键。

金属材料的室温拉伸或冲击试样的断口宏观观察，可以看到断口分为：

F - 纤维状区

R - 放射状区

S - 剪切唇区







断口

三、断裂形式

1．韧（塑）性断裂

断裂前有明显的塑性变形。

(1) 宏观特征

(2) 微观特征

韧窝是金属韧性断裂的微观主要特征，是塑性变形产生的显微空洞生成、长大、聚集、相互连结导致断裂留下的痕迹。



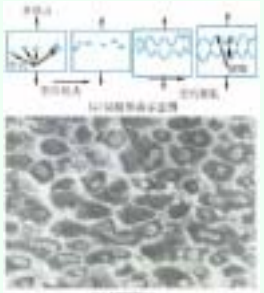
韧性（塑性）断裂实物



韧性断裂断口（韧窝）



宏观 → 韧窝模型



微观实例

2．脆性断裂

- 断裂前无塑性变形。
- 脆断时承受的工作应力较低，通常不超过材料的屈服强度，甚至不超过常规的许用应力，所以又称为低应力脆断。
- 脆性断裂以零件内部存在的宏观裂纹(如肉眼可见的0.1 mm～1 mm)作为源开始的。

中、低强度钢在10 ℃～15 ℃以下会由韧性状态转变为脆性状态（韧-脆转变）。

脆性断裂

(1) 宏观特征

(2) 微观特征

脆性断裂的微观判据是解理花样和沿晶断口形态。



脆性断裂断口(解理花样)



沿晶断口(冰糖花样)

解理断裂　因原子间结合键的破坏而造成的**穿晶断裂**。

- 断裂速度快，一般钢中的解理速度大约是1030 m/s，在低温和三向应力状态时更快；
- 沿着特定的晶面(称为解理面)发生。
- 在不同高度的平行解理面之间产生解理台阶。裂纹扩展过程中，台阶相互汇合，形成河流花样，河流的流向与裂纹扩展方向一致。





沿晶断裂：

多晶体沿不同取向晶粒间晶界分离的现象。又称**晶间断裂**。当**晶界强度**因**偏析**或**夹杂物**的作用而低于晶内强度时容易产生。一般的沿晶脆断断口微观特征是“冰糖状”。

准解理断裂：

准解理断裂是介于解理断裂和韧窝断裂之间一种**过渡断裂**形式。首先在许多不同部位同时产生许多解理裂纹核，然后按解理方式扩展成解理小刻面，最后以塑性方式撕裂，与相邻的解理小刻面相连，形成撕裂棱。





3．其它断裂失效形式

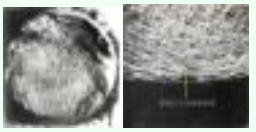
(1) 疲劳断裂

- 在交变应力作用下，虽然零件所承受的应力低于材料的屈服点，但经过较长时间的工作而产生裂纹导致发生断裂，称金属的疲劳断裂。
- 疲劳断裂前无显著变形，表现为突然破坏，因此危害性严重。疲劳断裂不仅与材料性质有关，**而且对零件的形状、尺寸、表面状态**、使用条件和外界环境非常敏感。

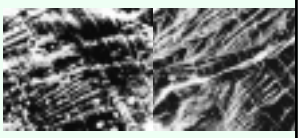
疲劳断裂过程：

① 裂纹生成
② 裂纹周期性扩展
③ 快速断裂

■在裂纹扩展区，用扫描电镜观察可以看到疲劳断裂的特征花样。每一条纹代表一次应力循环引起的裂纹扩展。



疲劳断口及其局部



韧性　疲劳条纹　脆性



疲劳断裂实物



疲劳断裂显微形貌

(2) 蠕变断裂

在高温下钢的强度较低，当受一定应力作用时，变形量随时间而逐渐增大的过程，这种过程叫**蠕变**，产生的断裂叫做**蠕变断裂**。



蠕变断裂

非金属材料的断裂特征

- 陶瓷材料的离子键或共价键完全不能发生滑移，这些材料只有脆性断裂。
- 大多数陶瓷材料是通过沿大间距的密排结晶面发生的解理而破坏的。



陶瓷断口



玻璃断口



SiC纤维增强Ti_3Al金属间化合物拉伸试样断口

客车空气压缩机皮带轮断裂失效分析

某大型客车空气压缩机皮带轮破断，空气压缩机停止工作。气压不足、刹车失灵。造成重大交通事故。



空气压缩机工作时，皮带轮辐条受弯矩、剪切力的联合作用和强烈震动，产生疲劳裂纹。裂纹扩展，辐条断裂。

皮带轮断裂过程

汽车板簧断裂失效分析

某货车板簧断裂，发生交通事故。



板簧表面存在严重的热加工缺陷-折叠，造成表面裂纹。疲劳源在裂纹处形成。



板簧断裂位置处于应力集中处。

裂纹在应力作用下扩展，造成板簧疲劳断裂。



8.2.3 磨损失效

磨损 相互接触的一对金属表面，相对运动时金属表面不断发生损耗或产生塑性变形，使金属表面状态和尺寸改变的现象。





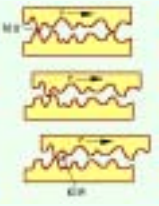
活塞环与缸套之间的摩擦

一、粘着磨损

两个金属表面的微凸部分在高压下产生局部粘结，使材料从一个表面转移到另一表面或撕下作为磨料留在两个表面之间，这一现象称为粘着磨损。



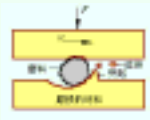
粘着磨损磨痕



粘着磨损示意图

二、磨料磨损

配合表面之间在相对运动过程中，因外来硬颗粒或表面微突体的作用造成表面损伤（被犁削形成沟槽）的磨损称为磨粒(料)磨损。



磨粒磨损示意图



磨粒磨损磨痕

三、犁削磨损

硬材料表面的微凸点切削较软材料的表面，在较软材料的表面形成“犁沟”。



犁削磨损示意图



犁削磨损磨痕

活塞环与缸套存在粘着磨损、犁削磨损（拉缸现象）、磨料磨损。

四、冲刷磨损

冲刷磨损是由于含固态粒子的流体(常为液体)冲刷造成表面材料损失的磨损。



冲刷磨损示意图

五、表面疲劳磨损

两个接触面作滚动或滚动滑动复合磨擦时，在交变接触压应力作用下，使材料表面疲劳而产生材料损失的现象称为表面疲劳磨损。

六、腐蚀磨损

腐蚀磨损是金属在摩擦过程中，同时与周围介质发生化学或电化学反应，产生表层金属的损失或迁移现象。

措施？

8.2.4 腐蚀失效

腐蚀是金属暴露于活性介质环境中而发生的一种表面损耗。

它是金属与环境介质之间发生的化学和电化学作用的结果，可称为**金属的环境失效**。包括**腐蚀**及**腐蚀与应力共同作用**下的破坏（应力腐蚀、氢脆、腐蚀疲劳）等。

按腐蚀性质分：化学腐蚀、电化学腐蚀

按腐蚀部位分：均匀腐蚀、点腐蚀、晶间腐蚀

■**电化学腐蚀**：在腐蚀过程中有电流产生。

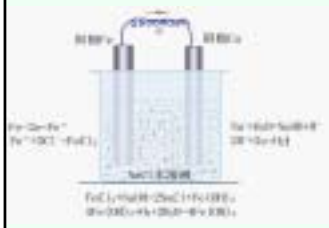
■**金属的电极电位**：与金属释放电子的能力有关。

□一般把氢电极作为标准参考电极，并将其电位选为零。

□金属给出电子的化学倾向大于氢，则此金属的电位为负，反之为正。

□一些金属的电极电位排序由负到正为：

K、Ca、Na、Mg、Al、Mn、Zn、Fe、Sn、Pb、H、Cu、Hg、Ag、Pt、Au



铁棒上发生的反应：

$Fe - 2e = Fe^{2+}$，

$Fe^{2+} + 2Cl^- = FeCl_2$

铜棒上发生的反应：

$Na^+ + H_2O = NaOH + H^+$

$2H^+ + 2e = H_2\uparrow$

在溶液中发生反应：

$FeCl_2+NaOH=2NaCl+Fe(OH)_2$

$4Fe(OH)_2+O_2+2H_2O=4Fe(OH)_3$

·金属零件发生电化学腐蚀的基本条件：

- 由二种不同金属组成，或合金中不同区域的电极电位不同；
- 不同电极电位的部分彼此是非绝缘的，可以有电子的流动；
- 有电解质存在

一、均匀腐蚀

均匀腐蚀 在整个金属表面均匀地发生腐蚀。

被腐蚀的金属表面具有均匀的化学成分和显微组织，腐蚀介质均匀包围金属表面。

均匀腐蚀可在大气、液体以及土壤里产生。

●钢材在大气中所产生的锈蚀；

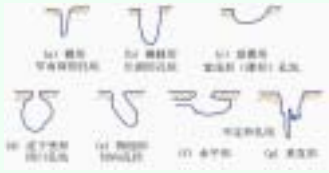
●铜在土壤里的锈蚀。

二、点腐蚀

腐蚀集中于局部，呈尖锐小孔，向深度扩展成孔穴甚至穿透(孔蚀)。

金属构件发生点蚀与金属构件表面结构的不均匀性，尤其与表面的**夹杂物**，表面**保护膜的不完整性**有关。大都是在有Cl^-存在的情况，Cl^-浓度越高，点蚀越严重。

金属表面受破坏处和未受破坏处形成“局部电池”，阳极处被腐蚀成小孔。



生成机制：

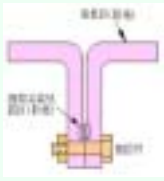
- 蚀坑部位金属产生阳极溶解 $M \rightarrow M^+ + e^-$
- 蚀坑边缘部位发生阴极反应 $O_2 + 2H_2O + 4e \rightarrow 40H^-$
- Cl^-的作用下形成金属氯化物 $M^+ + Cl^- \rightarrow M^+Cl^-$
- 金属氯化物进一步水解 $M^+Cl^- + H_2O \rightarrow MOH + H^+Cl^-$
- H^+Cl^-使蚀坑底部溶液的pH下降，即溶液的酸度提高。

二、缝隙腐蚀

■ 电位相同的同类金属相接触而存在缝隙时，也会发生腐蚀。缝隙腐蚀对缝隙的宽度有一定的要求，一般是几μm到几百μm，若缝隙过宽，则不会发生缝隙腐蚀。

■ 缝隙腐蚀产生的必要条件是腐蚀介质不流畅，原理为：

- □金属失去电子 $M \rightarrow M^+ + e$，
- □水的吸氧反应消耗电子$O_2+2H_2O+4e \rightarrow 4OH^-$，
- □氧的供应不充分，吸氧反应不能一直进行。
- □同时溶液中 $M^+ + Cl^- = M^+Cl^-$，
- □$M^+Cl^- + H_2O \rightarrow MOH + H^+Cl^-$，溶液的酸度增加。
- □酸度增加导致钝化膜破裂，新鲜金属又失去电子,$M \rightarrow M^+ + e$，腐蚀循环进行。

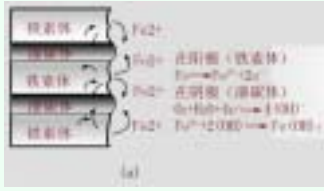


缝隙腐蚀示意图

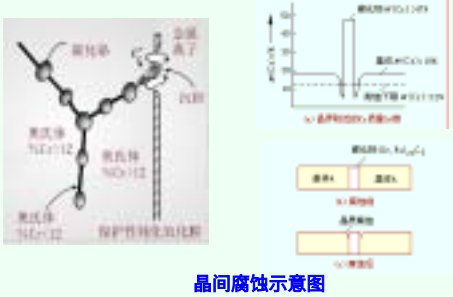
三、晶间腐蚀

腐蚀发生于晶粒边界或其近旁。

主要原因是晶界处化学成分不均匀。具体而言，晶界是**晶体学取向不同、溶质元素偏析、金属化合物沉淀析出的区域**，在电化学腐蚀中易成为**阳极区**而在一定的腐蚀介质中优先腐蚀。



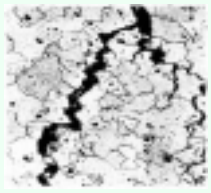
■**奥氏体不锈钢中**：Cr的碳化物会在晶界析出，晶界相邻的A中的Cr含量下降，晶界附近的贫铬奥氏体对于晶粒的其余部分来说呈阳性，因而晶界腐蚀。



晶间腐蚀示意图

四、其他腐蚀之－应力腐蚀

- **应力腐蚀**：在**静应力**和**特定的腐蚀环境**共同作用下所导致的脆性断裂，断裂前没有预兆，不易预防，危害性极大。
- **纯金属不发生应力腐蚀，但几乎所有的合金在特定的腐蚀环境中都会引起应力腐蚀裂纹。**
- 应力腐蚀断口的微观形态可以是解理或准解理，沿晶断裂或混合型断口，常见二次裂纹，裂纹扩展过程中会发生分叉现象。



8.2.5 氢脆和氢致延迟断裂

- 氢脆：由于H渗入金属内部导致损伤，从而使金属零件在低于材料屈服极限的静应力作用下失效。
- 氢原子具有最小的原子半径（r_H=0 .053nm）。
- 金属材料在加工、制造及使用环境下很容易受到氢的渗入；
- 在静应力作用下，会向应力高的部位扩散聚集；

- 聚集的氢含量达到一定的临界浓度时，使金属原子间结合力下降而导致断裂。
- 由于氢的扩散聚集需要一定的时间，所以断裂的发生是在加载后的某个时间，故称之为氢致延迟断裂。

8.2.6 腐蚀疲劳

- 腐蚀疲劳：在腐蚀环境与交变载荷协同交互作用下发生的一种失效模式，它既不同于应力腐蚀开裂，也不同于一般的机械疲劳破坏。
- 在腐蚀疲劳裂纹的萌生阶段，腐蚀起了极其重要的作用。
- 腐蚀疲劳断裂的重要微观特征是穿晶解理脆性疲劳条纹。
- 腐蚀疲劳对环境没有特定的限制；腐蚀疲劳一般也没有真正的疲劳极限，与材料的抗拉强度之间也没有直接的相关关系。
- 腐蚀疲劳性能与加载频率关系较明显，一般频率越低腐蚀疲劳越严重。



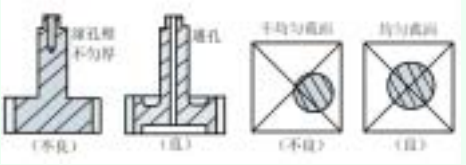
8.2.7 金属失效的防治总体原则

1）根据失效的原因，预防失效的途径主要有四个方面：
- 合理的零件设计
- 合适的材料选择
- 恰当的工艺路线
- 正确的使用

2）设计是主导，材料是基础，工艺是保证，使用是监护。

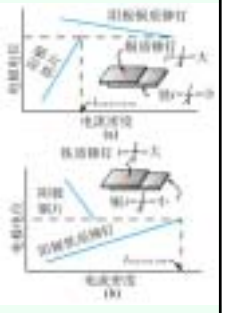


5）为避免断裂事故的发生，在产品选材原则上，已由单纯地考虑许用应力[σ]，改为同时考虑材料的断裂韧性及冷脆转变温度等多项材料性能指标。另外，在设计方面，要防止出现剧烈的截面变化以减小应力集中和防止多向应力状态的出现。

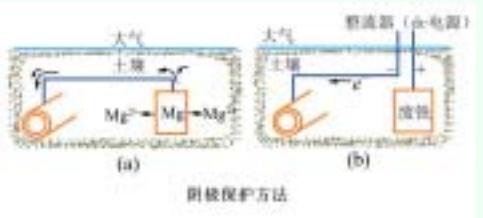


8.2.8 金属电化学腐蚀的防治

- 1）设法防止原电池的形成。
  - 钢管常会与铜配件连接在一起形成原电池，使钢管受到腐蚀。若在钢与铜之间放上绝缘的塑料配件进行隔离，则腐蚀可大大减弱。
- 2）让阳极面积远大于阴极面积。
  - 形成原电池时，铜永远是阴极，铁或钢是阳极被腐蚀。
  - 前者，钢板面积大，阳极电流小，腐蚀慢；
  - 后者，铁铆钉面积小，阳极电流大，腐蚀快。

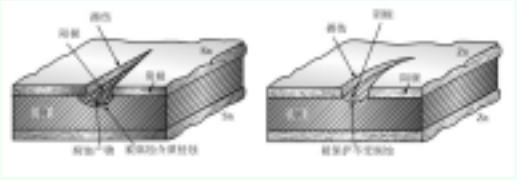


- 3）阴极保护：
  - 专门提供电极电位负的材料做为阳极（辅助阳极）进而保护有用部件不受腐蚀；
  - 在辅助阳极上加一直流电压，以保护有用部件。如地下埋设钢管的保护。

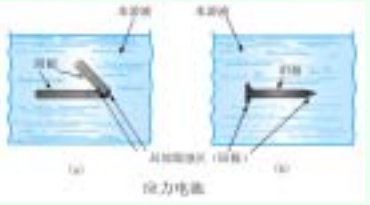


阴极保护方法

- 4）表面涂覆防腐层：
  - 当Sn和Zn完全覆盖钢材表面时都能起抗腐蚀作用，但若对表面的覆盖不完全，或者镀层有划伤的情况下，这两种钢板的抗腐蚀性能就大不相同。
  - Sn、Fe、Zn的电极电位分别为-0.14、-0.44、-0.76伏。
  - Sn-Fe组成原电池，Fe为阳极被腐蚀
  - Fe-Zn组成原电池，Zn为阳极，Fe为阴极不会被腐蚀。

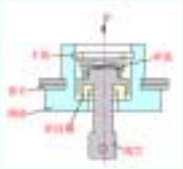


- 5）消除组织不均匀：
  - 金属经塑性变形，其电极电位相比退火态更负，未变形处与变形区就可以形成原电池：
  - 变形区为阳极，受到腐蚀
  - 未变形区为阴极
- 6）通过热处理消除组织不均匀



客车储气罐放水阀弹簧腐蚀失效分析

某客车储气罐放水阀弹簧破断，阀芯失去密封作用，气体泄漏，气压降低，刹车失灵，造成严重事故。

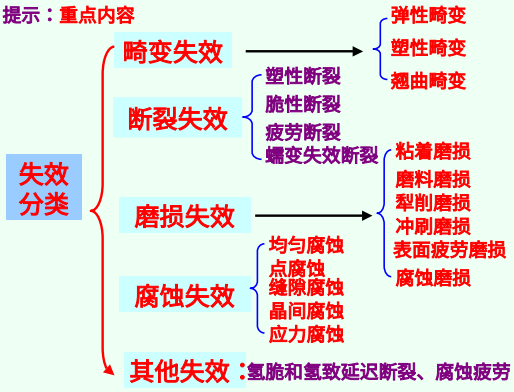


弹簧材料为碳素弹簧钢。

长期在含有氧、硫的水油混和物中浸泡，受到严重腐蚀，弹簧丝截面减小、变脆而破断。



☆ 提示：重点内容



8.3 机械零件选材原则

☆ 提示：重点内容

1、使用性能原则

2、工艺性能原则

3、经济性原则

8.3 机械零件选材原则

☆ 提示：重点内容

8.3.1 使用性能原则

一、机械零件正确选材的使用性能原则

材料的使用性能应满足使用要求。

使用性能指零件在使用状态下材料应该具有的机械性能、物理性能、化学性能。

机器零件和工程构件，主要是机械性能。

对一些特殊条件下工作的零件，则必须根据要求考虑到材料的物理、化学性能。

二、零件使用时的工作条件

（1）受力状况

主要是载荷的类型(例如动载、静载、循环载荷或单调载荷等)和大小；载荷的形式；载荷的特点等。

（2）环境状况

温度特性、介质情况等。

（3）特殊要求

导电性、磁性、热膨胀、密度、外观等。

三、零件根据使用性能选材的步骤

●对零件工作条件和失效形式全面分析，确定零件对使用性能的要求；

●根据零件的几何形状、尺寸及工作中所承受的载荷，计算出零件中的应力分布；

●由工作应力、使用寿命、安全性等，确定要求性能的具体数值；

●利用材料手册根据使用性能选材。

材料的性能与试样的尺寸有关，必须考虑零件尺寸与手册中试样尺寸的差别，进行适当的修正。

常用零件的工作条件和失效形式

零件	工作条件			常见的失效形式	要求的主要机械性能
	应力种类	载荷性质	受载状态		
紧固螺栓	拉 剪应力	静载	—	过量变形，断裂	强度，塑性
传动轴	弯 扭应力	循环 冲击	轴颈摩擦 振动	疲劳断裂 过量变形 轴颈磨损	综合机械性能强度、韧性、局部表面耐磨性
传动齿轮	压 弯应力	循环 冲击	摩擦 振动	齿折断,磨损 疲劳断裂 接触疲劳(麻点)	心部强度、韧性 表面高强度及疲劳极限 耐磨性
弹簧	扭 弯应力	交变 冲击	振动	弹性失稳，疲劳破坏，断裂	弹性极限，屈强比，疲劳极限
冷作模具	复杂 应力	交变 冲击	强烈 摩擦	磨损 脆断	硬度，足够的强度，韧性

8.3.2 工艺性能原则

材料的工艺性能应满足生产工艺的要求。

一、高分子材料零件选材的工艺性能原则

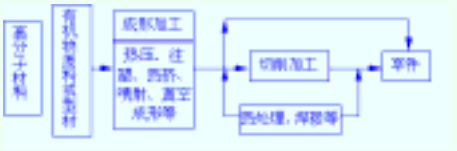
高分子材料成形容易，方法较多。

高分子材料的切削加工性能较好，与金属基本相同。

但它的导热性差，在切削过程中不易散热，易使工件温度急剧升高，使其变焦(热固性塑料)或变软(热塑性塑料)。

高分子材料主要成形工艺的比较

工艺	适用材料	形状	表面粗糙度	尺寸精度	模具费用	生产率
热压成形	范围较广	复杂形状	很低	好	高	中等
喷射成形	热塑性塑料	复杂形状	很低	非常好	很高	高
热挤成形	热塑性塑料	棒类	低	一般	低	高
真空成形	热塑性塑料	棒类	一般	一般	低	低



高分子材料的加工工艺路线

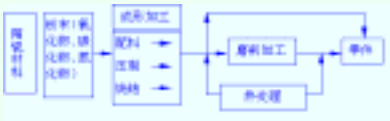
二、陶瓷材料零件选材的工艺性能原则

陶瓷材料加工的工艺路线比较简单，主要工艺是成形，其中包括粉浆成形、压制成形、挤压成形、可塑成形等。

陶瓷材料成形后，除了可以用碳化硅或金刚石砂磨加工外，几乎不能进行任何其它加工。

陶瓷材料各种成形工艺比较

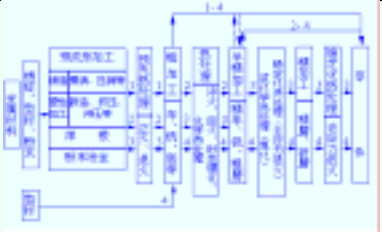
工艺	优点	缺点
粉浆成形	可做形状复杂件、薄壁件，成本低	收缩大，尺寸精度低，生产率低
压制成形	可做形状复杂件，有高密度和高强度，精度较高	设备较复杂，成本高
挤压成形	成本低，生产率高	不能做薄壁件，零件形状需对称
可塑成形	尺寸精度高，可做形状复杂件	成本高



陶瓷材料的加工工艺路线

三、金属材料零件选材的工艺性能原则

金属材料加工的工艺路线复杂。加工工艺不仅影响零件的成形，还大大影响其最终性能。



金属材料的加工工艺路线

●性能要求不高的金属零件的工艺路线

●性能要求较高的金属零件的工艺路线

●性能要求较高的精密金属零件的工艺路线

这类零件除了要求有较高的使用性能外，还要有很高的尺寸精度和表面光洁度。

毛坯→预先热处理(正火、退火)→粗加工→最终热处理(淬火、低温回火、固溶、时效或渗碳)→半精加工→稳定化处理或氮化→精加工→稳定化处理→零件。



8.3.3 经济性原则

采用便宜的材料，把总成本降至最低，取得最大的经济效益。

一、材料的价格

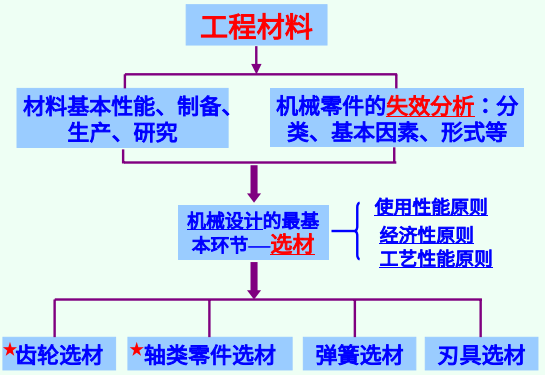
二、零件的总成本

三、国家的资源

随着工业的发展，资源和能源问题日渐突出。材料应该来源丰富并顾及我国资源状况。生产所用材料的能源消耗，尽量选用耗能低的材料。

主要金属矿产资源可采年限及我国排序

金属	世界储量 百万吨	世界可采 年限	我国储量 百万吨	世界排序
Fe	65000	109	6500	5
Al	23000	216	2550	7
Cu	3100	33	67	10
Zn	788	19	93	3
Mo	55	57	10	2
W	163	73	57	1
Ag	0.28	20	—	7
Cr	1400	128	—	13
U	4.9	44	—	
Ti	147	56	18	1



9.1 齿轮选材

☆ 提示：重点内容

9.1.1 齿轮的工作条件

(1) 由于传递扭矩，齿根承受很大的交变弯曲应力；

(2) 换挡、启动或啮合不均时，齿部承受一定冲击载荷；

(3) 齿面相互滚动或滑动接触，承受很大的接触压应力及摩擦力的作用。

9.1.2 齿轮的失效形式

(1) 疲劳断裂 主要从根部发生；

(2) 齿面磨损 由于齿面接触区摩擦，使齿厚变小；



疲劳断裂



齿面磨损

(3) 齿面接触疲劳破坏 在交变接触应力作用下，齿面产生微裂纹，微裂纹的发展，引起点状剥落(或称麻点)；

(4) 过载断裂 主要是冲击载荷过大造成的断齿。



齿面剥落



轮齿冲击断裂

9.1.3 齿轮材料的性能要求

(1) 高的弯曲疲劳强度；

(2) 高的接触疲劳强度和耐磨性；

(3) 较高的强度和冲击韧性。

(4) 要求有较好的热处理工艺性能，如热处理变形小等。

9.1.4 齿轮类零件的选材

选用低、中碳钢或其合金钢。

经表面强化处理后，表面有高的强度和硬度，心部有好的韧性，能满足使用要求。

这类钢的工艺性能好，经济上也较合理，是比较理想的材料。

9.1.5 典型齿轮选材举例

一、机床齿轮

机床变速箱齿轮担负传递动力，改变运动速度和方向的任务。工作条件较好，转速中等，载荷不大，工作平稳无强烈冲击。

一般可选中碳钢(45钢)制造，为了提高淬透性，也可选用中碳合金钢(40Cr钢)。



机床变速箱齿轮

工艺路线为：

下料--锻造--正火--粗加工--调质--精加工--高频淬火及低温回火--精磨。

其它机床齿轮材料：

冲击载荷小的低速齿轮可采用HT250、HT350、QT500-5、QT600-2等铸铁制造。

机床齿轮除选用金属齿轮外，有的还可改用塑料齿轮，如用聚甲醛齿轮、单体浇铸尼龙齿轮，工作时传动平稳，噪声减少，长期使用磨损很小。

二、汽车齿轮

汽车齿轮主要装在变速箱和差速器中。

汽车齿轮受力较大，受冲击频繁，其耐磨性、疲劳强度、心部强度以及冲击韧性等，均要求比机床齿轮高。

一般用合金渗碳钢20Cr或20CrMnTi制造。



汽车后桥齿轮

渗碳齿轮的工艺路线为：

下料--锻造--正火--切削加工--渗碳、淬火及低温回火--喷丸--磨削加工。

9.2 轴类零件选材

☆ 提示：重点内容

9.2.1 轴类零件的工作条件

(1) 工作时主要受交变弯曲和扭转应力的复合作用；

(2) 轴与轴上零件有相对运动，相互间存在摩擦和磨损；

(3) 轴在高速运转过程中会产生振动，使轴承受冲击载荷；

(4) 多数轴会承受一定的过载载荷。

9.2.2 轴类零件的失效方式

(1)长期交变载荷下的疲劳断裂。(包括扭转疲劳和弯曲疲劳断裂)；

(2)大载荷或冲击载荷引起的过量变形、

(3)表面过度磨损。



轴颈被埋嵌在轴承中的硬粒子磨损

9.2.3 轴类零件的性能要求

(1) 良好的综合机械性能，足够强度、塑性和一定韧性，以防过载断裂、冲击断裂；

(2) 高疲劳强度，对应力集中敏感性低，以防疲劳断裂；

(3) 足够淬透性，热处理后表面要有高硬度、高耐磨性，以防磨损失效；

(4) 良好切削加工性能，价格便宜。

9.2.4 轴类零件材料及选材方法

一、选择原则

根据载荷大小、类型等决定。

●主要受扭转、弯曲的轴，可不用淬透性高的钢种；

●受轴向载荷的轴，因心部受力也较大，材料应具有较高淬透性。

二、材料

经锻造或轧制的低、中碳钢或合金钢制造（兼顾强度和韧性，同时考虑疲劳抗力）；

●一般轴类零件使用碳钢。如35、40、45、50钢；

●载荷较大、轴颈的耐磨性要求高时采用合金调质钢：40Cr、40MnB、40CrNiMo

或者渗碳钢：20Cr、20CrMnTi

●曲轴可采用球墨铸铁和高强度灰铸铁。

9.2.5 典型轴的选材

一、机床主轴选材

主轴受交变弯曲和扭转复合应力作用，载荷和转速不高，冲击荷不大。

具有一般综合机械性能即可满足要求。



C620车床主轴简图

大端的轴颈、锥孔与卡盘、顶尖之间有摩擦，这些部位要求有较高的硬度和耐磨性。

● C620车床主轴主轴用45钢制造。

☆ 练习：制定工艺路线

其它主轴材料：

●载荷较大的主轴用40Cr钢制造。

●承受较大冲击载荷和疲劳载荷的主轴用合金渗碳钢（20Cr或20CrMnTi）制造。

二、内燃机曲轴选材

1. 曲轴工作条件、性能要求、材料

（1）工作条件

（2）性能要求

失效形式主要是疲劳断裂和轴颈严重磨损。

材料要有高强度、一定的冲击韧性。

要有足够弯曲、扭转疲劳强度和刚度。

轴颈表面有高硬度和耐磨性。

（3）曲轴材料

●锻钢曲轴：优质中碳钢和中碳合金钢，如35、40、45、35Mn2、40Cr，35CrMo钢等；

●铸造曲轴：

铸钢：　ZG25

球墨铸铁：QT600-3、QT700-2

珠光体可锻铸铁及合金铸铁：

KTZ450-5

KTZ500-4

2．175A型农用柴油机曲轴选材

（1）性能要求

（2）曲轴材料

QT700-2

（3）工艺路线

铸造－高温正火－高温回火－切削加工－轴颈气体渗氮。

注：　汽车发动机曲轴也可用45、40Cr钢制造，经过模锻、调质、切削加工后，在轴颈部位进行表面淬火。

9.3　弹簧选材

弹簧利用材料的弹性和弹簧本身的结构特点，在载荷作用产生下变形时，把机械功或动能转变为形变能；在恢复变形时，把形变能转变为动能或机械功。



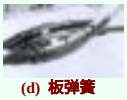
(a) 压缩螺旋弹簧



(b) 拉伸螺旋弹簧



(c) 扭转螺旋弹簧



(d) 板弹簧



(e) 片弹簧

弹簧有下列用途：

（1）缓冲或减振　如汽车、拖拉机、火车中使用的悬挂弹簧。

（2）定位　如机床及其夹具中利用弹簧将定位销(或滚珠)压在定位孔(或槽)中。

（3）复原　外力去除后自动恢复到原来位置，如汽车发动机中的气门弹簧。

（4）储存和释放能量　如钟表、玩具中的发条。

（5）测力　如弹簧称、测力计中使用的弹簧。

9.3.1　弹簧的工作条件

（1）弹簧在外力作用下压缩、拉伸、扭转时，材料将承受弯曲应力或扭转应力。

（2）缓冲、减振或复原用的弹簧承受交变应力和冲击载荷的作用。

（3）某些弹簧受到腐蚀介质和高温的作用。

9.3.2　弹簧的失效形式

（1）塑性变形　载荷去掉后，弹簧不能恢复到原始尺寸和形状。

（2）疲劳断裂　在交变应力作用下，产生疲劳源，裂纹扩展造成断裂。

（3）快速脆性断裂　存在缺陷，当受到过大的冲击载荷时，发生突然脆性断裂。

（4）腐蚀断裂及永久变形　在腐蚀性介质中使用的弹簧产生应力腐蚀断裂。

高温下使用的弹簧易出现蠕变和应力松弛，产生永久变形。

9.3.3 弹簧材料的性能要求

(1)高的弹性极限 σ_e和高的屈强比 σ_s/σ_b

(2)高的疲劳强度

(3)好的材质和表面质量

(4)某些弹簧需要材料有良好的耐蚀性和耐热性

在腐蚀性介质和高温条件下使用。

9.3.4 弹簧的选材

一、弹簧钢

(1) 热轧弹簧用材

通过热轧方法加工成园钢、方钢、盘条、扁钢，制造尺寸较大，承载较重的螺旋弹簧或板簧。弹簧热成型后要进行淬火及回火处理。

(2) 冷轧(拔)弹簧用材

以盘条、钢丝或薄钢带(片)供应，用来制作小型冷成型螺旋弹簧、片簧、蜗卷弹簧等。

主要弹簧钢：65、70、65Mn、55Si2Mn、55Si2MnB、60Si2Mn、50CrVA、50CrMn

二、不锈钢

0Cr18Ni9、1Cr18Ni9、1Cr18Ni9Ti

通过冷轧(拔)加工成带或丝材，制造在腐蚀性介质中使用的弹簧。

三、黄铜、锡青铜、铝青铜、铍青铜

具有良好的导电性、非磁性、耐蚀性、耐低温性及弹性。

用于制造电器、仪表弹簧及在腐蚀性介质中工作的弹性元件。

9.3.5 典型弹簧选材

一、汽车板簧

(1) 用途及性能要求

用于缓冲和吸振，承受很大的交变应力和冲击载荷的作用，需要高的屈服强度和疲劳强度。



汽车板簧

(2) 材料

- 轻型汽车板簧
  65Mn、60Si2Mn
- 中型或重型汽车板簧
  50CrMn, 55SiMnVB
- 重型载重汽车大截面板簧
  55SiMnMoV, 55SiMnMoVNb

(3) 工艺路线

热轧钢带(板)冲裁下料—压力成型—淬火—中温回火—喷丸强化

淬火 温度为850 ℃～860 ℃(60Si2Mn钢为870 ℃)，采用油冷，淬火后组织为马氏体。

回火 温度为420 ℃～500 ℃，组织为回火屈氏体。

屈服强度 $\sigma_{0.2}$不低于1100 MPa

硬度为42 HRC～47 HRC

冲击韧性a_k为250 KJ/m²～300 KJ/m²

二、火车螺旋弹簧

（1）用途及性能要求 机车和车箱的缓冲和吸振，其使用条件和性能要求与汽车板簧相近。

（2）材料

50CrMn、

55SiMnMoV



火车弹簧

（3）工艺路线

热轧钢棒下料—两头制扁—热卷成形—淬火—中温回火—喷丸强化—端面磨平。

淬火与回火工艺同汽车板簧。

三、气门弹簧

（1）用途

内燃机气门弹簧是一种压缩螺旋弹簧。

用途是在凸轮、摇臂或挺杆的联合作用下，使气门打开和关闭，承受应力不是很大。

采用淬透性比较好、晶粒细小、有一定耐热性的50CrVA钢制造。

（2）工艺路线

冷卷成型—淬火—中温回火—喷丸强化—两端磨平。

将冷拔退火后的盘条用卷簧机卷制成螺旋状，切断后两端并紧。

850 ℃ ～860 ℃ 加热后油淬，再经520 ℃回火，组织为回火屈氏体。

弹簧弹性好，屈服强度和疲劳强度高，有一定的耐热性。

气门弹簧也可用冷拔后经油淬及回火后的钢丝制造,冷卷簧后经300 ℃～350 ℃去应力退火。

四、自行车手闸弹簧

手闸弹簧是一种扭转弹簧，使手闸复位。

承受载荷小，不受冲击和振动作用，精度要求不高。

用60或65钢制造。

经过冷拔加工获得的钢丝直接冷卷、弯钩成形即可。

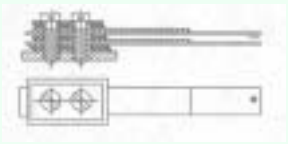
卷后可200 ℃～220 ℃加热消除内应力，一般也可不进行热处理。

五、继电器簧片

（1）用途及性能要求

继电器簧片是一种片簧，其作用是使两电触点接触时，产生一定大小的压力，以保证触头紧密接触良好导电。簧片所受弯曲应力很小。

簧片材料要有好的弹性、导电性和耐蚀性。



继电器簧片

（2）材料

黄铜(H70)、锡青铜(QSn6.5-0.1)、白铜(B19)

●黄铜的导电性好，抗疲劳性能较高，弹性一般，价格较低。

●锡青铜的导电性稍低，但抗疲劳性能高，弹性好，价格稍高。

●白铜的导电性好，抗蚀性高，抗疲劳性能较高，弹性好，价格较贵。

簧片生产工艺简单，用上述材料的冷轧薄片冲裁下料成形制造。

9.4 刃具选材

☆ 提示：重点内容

切削加工使用的车刀、铣刀、钻头、锯条、丝锥、板牙等工具统称为刃具。



切削加工

9.4.1 刃具的工作条件

(1)刃具切削材料时，刃部受到很大的弯曲应力。钻头、铰刀还会受到较大的扭转应力作用。

(2)刃具刃部与被切削材料强烈摩擦，刃部温度可升到500 ℃～600 ℃。

(3)机用刃具往往承受较大的冲击与震动。

9.4.2 刃具的失效形式

(1)磨损

磨损增加切削抗力，降低切削零件表面质量，使被加工零件的形状和尺寸精度降低。

(2)断裂

在冲击力及震动的作用下折断或崩刃。

(3)刃部软化

刃部温度升高，刃部硬度容易下降，丧失切削加工能力。

9.4.3 刃具材料的性能要求

(1)高硬度，高耐磨性。硬度一般要大于62 HRC；

(2)高的红硬性；

(3)强韧性好；

(4)高的淬透性。可采用较低的冷速淬火，以防止刃具变形和开裂。

9.4.4 刃具的选材

刃具材料有碳素工具钢、低合金刃具钢、高速钢、硬质合金和陶瓷等。

一、简单的手用刃具

手锯锯条、锉刀、木工用刨刀、凿子等简单、低速的手用刃具红硬性和强韧性要求不高，主要的使用性能是高硬度、高耐磨性。

用碳素工具钢制造。如T8、T10、T12钢。

碳素工具钢价格较低，但淬透性差。

二、低速切削、形状较复杂的刃具

丝锥、板牙、拉刀等可用低合金刃具钢9SiCr、CrWMn制造。

钢中加入Cr、W、Mn等元素，使钢的淬透性和耐磨性大大提高，耐热性和韧性也有所改善。

可在< 300 ℃的温度下使用。

三、高速切削用的刃具

(1)用高速钢(W18Cr4V、W6Mo5Cr4V2)制造

具有高硬度、高耐磨性、高的红硬性、好的强韧性和高的淬透性。

在刃具制造中广泛使用，用来制造车刀、铣刀、钻头和其它复杂、精密刀具。

高速钢的硬度为62HRC～68HRC，切削温度可达500 ℃～550 ℃，价格较贵。

(2)用硬质合金制造

常用的有YG6、YG8、YT6、YT15等。

硬质合金的硬度很高(89HRA～94HRA)，耐磨性、耐热性好，使用温度可达1000 ℃。它的切削速度比高速钢高几倍。

硬质合金制成形状简单的刀头，用钎焊将刀头焊接在碳钢制造的刀杆或刀盘上。

硬质合金刀具用于高速强力切削和难加工材料的切削。

硬质合金的抗弯强度较低，冲击韧性较差，价格贵。

(3)用陶瓷制造

硬度极高、耐磨性好、红硬性极高。

热压氮化硅(Si_3N_4)陶瓷显微硬度为5000 HV，耐热温度可达1400 ℃。

立方氮化硼的显微硬度可达8000 HV～9000 HV，允许的工作温度达1400 ℃～1500 ℃。

陶瓷刀具一般为正方形、等边三角形的形状，制成不重磨刀片，装夹在夹具中使用。

用于各种淬火钢、冷硬铸铁等高硬度难加工材料的精加工和半精加工。

陶瓷刀具抗冲击能力较低，易崩刃。

9.4.5 刃具选材举例

一、板锉



1. 性能要求、材料及工艺

(1)用途及性能要求

板锉是钳工常用的工具,用于锉削其他金属。其表面刃部要求有高的硬度(64 HRC～67 HRC)，柄部要求硬度< 35 HRC。

(2)材料　T12钢

(3)制造工艺

热轧钢板(带)下料—锻(轧)柄部—球化退火—机加工—淬火—低温回火。

2. 主要工艺说明

(1)球化退火

使钢中碳化物呈粒状分布，细化组织，降低硬度，改善切削加工性能。为淬火作组织准备，细小的碳化物颗粒提高钢的耐磨性。

球化退火工艺：毛坯加热到760 ℃～770 ℃，保温2 h～ 4 h，然后以30 ℃～50 ℃/h的速度冷却到550 ℃～600 ℃，出炉后空冷。处理后组织为球化体，硬度为180 HB～200 HB。

(2)机加工

刨、磨和剁齿，使锉刀成形。

(3)淬火

温度为770 ℃～780 ℃，用融盐加热或在保护气氛炉中加热，防止表面脱碳和氧化。

水冷。

锉刀柄部硬度要求较低，在淬火时先将齿部放在水中冷却，待柄部颜色变成暗红色时才全部浸入水中。当锉刀冷却到150 ℃～200 ℃时，提出水面。

若锉刀有弯曲变形，用木锤校直。

(4)回火

温度为160 ℃～180 ℃，时间45 min～60 min。

若柄部硬度太高，可将柄部浸入500 ℃的融盐中进行回火，或用高频加热回火，降低柄部硬度。

二、齿轮滚刀

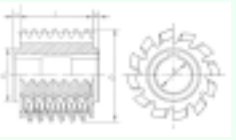
1．性能要求、材料

(1)用途、性能要求

生产齿轮的常用刃具，用于加工外啮合的直齿和斜齿渐开线园柱齿轮。要求硬、耐磨性高。其形状复杂，精度要求高。

(2)材料

高速钢(W18Cr4V)



齿轮滚刀

2．工艺路线

热轧棒材下料—锻造—退火—机加工—淬火—回火—精加工—表面处理

(1)锻造

W18Cr4V钢的始锻温度为1150 ℃～1200 ℃，终锻温度为900 ℃～950 ℃。

(2)退火

退火温度为870℃～880 ℃，组织为索氏体基体和均匀分布的细小粒状碳化物。

便于机加工，并为淬火作好组织准备。

(3)淬火、回火

淬火温度：一般为1220 ℃～1280 ℃

回火：550 ℃～570 ℃回火三次

组织：回火马氏体、细粒状碳化物及少量残余奥氏体。

(4)精加工

包括磨孔、磨端面、磨齿等磨削加工。精加工后刀具可直接使用。

(5)表面处理

硫化处理、硫氮共渗、离子氮碳共渗—离子渗硫复合处理，表面涂覆TiN、TiC涂层等。提高使用寿命。

三、园锯片

(1) 用途

切割钢材、有色金属、石料、塑料等材料。

(2) 性能要求

整体强韧性好，锯齿硬度高、耐磨性好。

(3) 材料

园锯片可以是整体的，也可以是镶齿的。镶齿式园锯片的本体用60或65Mn钢制造，锯齿用高速钢刀片或硬质合金刀片。

(4) 工艺

钢板下料—冲孔—淬火—高温回火—机加工—钎焊锯齿—磨齿。

调质处理：淬火加热温度为830 ℃～840 ℃、采用油冷。回火温度为500 ℃～550 ℃。

为校正园锯片淬火变形，回火时用夹具夹紧。

回火后的组织为回火索氏体，强韧性好。

热处理后锯片需进行端面磨平、开槽等机加工，用钎焊方法将锯齿焊接在锯片本体上，最后进行磨齿。

第９章　小结

1.齿轮选材

机床齿轮用中碳钢、中碳合金钢（45、40Cr）

汽车齿轮用合金渗碳钢（20CrMnTi）

2.轴类零件选材

机床主轴可选用45、40Cr钢；

内燃机曲轴主要用优质中碳钢或中碳合金钢制造，也可选用球墨铸铁制造。

3.弹簧选材

汽车弹簧用65Mn、60Si2Mn钢制造；

气门弹簧用50CrMn、55SiMnMoV等钢制造。

4.刃具选材

手动刃具可用T8、T10等碳素工具钢；

低速切削刃具用低合金刃具钢9SiCr、CrWMn

高速切削刃具用高速钢W18Cr4V、W6Mo5Cr4V2，或硬质合金YG6、YT15制造。

合金钢、零件选材讨论课

目的：

1、熟悉典型钢种（成分、工艺、性能和用途等）；

2、熟悉选材的基本原则及一般过程；

3、掌握常用零件的选材及加工工艺路线。

1、合金钢按用途分为哪三类？各类钢都包括什么钢种？

2、分析下列各钢号的种类及合金元素的质量分数：20Cr2Ni4WA、9Mn2V，GCr15、Cr12、0Cr18Ni9Ti、W18Cr4V

3、分析下列钢的种类、碳质量分数、合金元素主要作用、热处理工艺特点、使用状态的组织、性能特点及应用举例：

- 20Cr2Ni4WA
  - C:0.2%，Cr:1.35%-1.65%，Ni:4.0%-4.5%，W:0.8%-1.2%，优质，高淬透性合金渗碳钢。
- 9Mn2V
  - C:0.9%，Mn:1.7%-2.0%，V:0.1%-0.25%，低合金刃具钢，要求不高的冷作模具钢。
- GCr15
  - C:1.0%，Cr:1.40%-1.65%，滚珠轴承钢。
- Cr12
  - C:2.0%，Cr:11.5%-13.5%，冷作模具钢。
- 0Cr18Ni9Ti
  - C≤0.08%，Cr:17.0%-19.0%，Ni:8.0%-12.0%，Ti:～0.8，奥氏体不锈钢。
- W18Cr4V
  - C:0.8%，W:17.5%-19.0%，Cr:3.8%-4.4%，V:1.0%-1.4%，高速钢。

- 1Cr13
  - C≤0.15%，Cr:13%，马氏体不锈钢，提高耐蚀性和耐磨性，调质处理（回S），耐蚀性好、具有较好的机械性能和耐磨性。可作耐蚀件，如汽轮机叶片。
- W18Cr4V
  - C:0.8%，W:18%，Cr:4.0%，V:1.2%，高速钢，Cr：提高淬透性；V：细化晶粒，提高耐磨性；W：二次硬化，形成难熔碳化物，保证红硬性；工艺：球化退火+1220-1280淬火+550-570三次回火，回火M+大量弥散碳化物+少量残A；高硬度、高红硬性、高耐磨性；作高速切削刃具，如车刀、刨刀、铣刀、钻头等。
- 3Cr2W8V
  - C:0.3%-0.6%，Cr:2.0，W:8.0%，V:1.2%，热作模具钢，Cr：提高淬透性；W、V：形成难熔碳化物，二次硬化，提高红硬性；工艺：球化退火+1130-1140淬火+600-630多次回火，回火M+大量弥散碳化物+少量残A，高热硬性、高稳定性、高热疲劳性；用作大型热锻锻模、热压模。
- 16Mn（Q345）
  - C:0.18%，Mn:1.5%，Mn:固溶强化，增加珠光体、细化珠光体；提高强度和屈强比，热轧空冷或正火，细晶F+P或F+S，低合金高强度结构钢；高强韧性、良好的成型性和焊接性；用作桥梁、车辆和船舶等。

- GCr15
  - 滚珠轴承钢；C:0.95%-1.05%，Cr:1.40%-1.65%； Cr：提高淬透性，形成合金渗碳体，提高强度和耐磨性；工艺：球化退火+820-840淬火+150-160回火，极细回火M+粒状碳化物+少量残A；高硬度、高耐磨性和高的疲劳强度；用作轴承内外套圈、滚动体等。
- 60Si2Mn
  - 弹簧钢；C:0.56%-0.64%，Si:1.5%-2.0%，Mn:0.6%-0.9%；Si、Mn：提高淬透性、强度和屈强比；工艺：870油淬火+480回火，回火T；高弹性极限、高的疲劳强度、足够的塑性和韧性；用作各种弹簧、汽车缓冲卷簧。
- 20CrMnTi
  - 中淬透性合金渗碳钢；C:0.17%-0.23%，Cr:1.0%-1.3%，Mn:0.8%-1.1%，Ti:0.04%-0.10%；Cr、Mn：提高淬透性，Ti：细化晶粒，阻止A长大；工艺：930渗碳+870油淬火+200回火，表面：合金渗碳体+回火M+残A，芯部：回火M或回M+F+T；表面硬度高、耐磨性好，心部强韧性好；用作高速、重载、受冲击齿轮，汽车变速箱齿轮、轴类、活塞销类。

- 40CrNiMo
  - 高淬透性合金调质钢；C:0.37% -0.44%，Cr:0.6% -0.9%，Ni:1.25-1.65%，Mo:0.15-0.25%，Mn:0.5-0.8%；Cr、Ni：提高淬透性，Ni：提高韧性，Mo：防止高温回火脆性；工艺：850油淬火+600回火，回火S；良好的强韧性，综合机械性能好；用作连杆、螺栓等重要零部件，发动机主轴。
- 15MnVN （Q420）
  - 低合金高强度结构钢；C≤0.20%，Mn:1.0-1.7%，V:0.02-0.20%，N:0.08%；Mn：固溶强化，V、N：细化晶粒，提高强度、屈强比；工艺：热轧空冷或正火，细晶F+P或F+S；高强韧性、良好的成型性和焊接性；用作桥梁、高压容器和船舶等。
- 20Cr
  - 低淬透性合金渗碳钢：C:0.17-0.23%，Cr:0.7-1.0%，Mn:0.5-0.8%；Cr：提高淬透性；工艺：渗碳后780-820淬火+200回火，表面：合金渗碳体+回火M+残A，芯部：回火M ；表面硬度高、耐磨性好、心部强韧性好；用作齿轮、小轴、活塞销等。
- 65Si2MnWA
  - 弹簧钢；C:0.62-0.7%，Si:1.5-2.0%，Mn:0.6-0.9%，W:1.0%；Si、Mn：提高淬透性、强度和屈强比，W：细化晶粒；工艺：870油淬火+480回火，回火T；高弹性极限、疲劳强度、塑性和韧性好；汽车板簧和螺旋弹簧。

- 38CrMoAlA
  - 高淬透性优质合金调质钢；C:0.35-0.42%，Cr:1.35-1.65%，Mo:0.15-0.25%，Al:0.7-1.1%，Mn:0.3-0.6%；Cr：提高淬透性，Al：氮化时形成氮化物，提高硬度，Mo：防止高温回火脆性；工艺：940油淬火+640回火+表面氮化，表面氮化层+回火S;表面硬度高，耐磨性好，心部强韧性好；用作氮化零件，高压阀门、缸套等。
- 50CrMnV
  - 弹簧钢；C:0.46-0.54%，Cr:0.65-0.95%，Mn:0.65-0.95%，V:0.1-0.2%；Cr、Mn：提高淬透性、强度和屈强比，V:细化晶粒，Cr、V：提高高温强度；850油淬火+500回火，回火T，低于350度的耐热弹簧，如汽车阀门、气门弹簧。
- GCr15
  - 滚珠轴承钢；C:0.95-1.05%，Cr:1.40-1.65%；Cr：提高淬透性，形成合金渗碳体，提高强度和耐磨性；工艺：球化退火+820-840淬火+150-160回火，极细回火M+粒状碳化物+少量残A；性能同GCr13；用作轴承内外套圈、滚动体等；
- 1Cr17
  - 铁素体不锈钢；C≤0.12%，Cr:16-18%；形成单相F组织，提高耐蚀性；工艺：780-850空冷，F，耐蚀性好、强度低、塑性好，化工设备、容器和管道、食品工厂设备。

- Cr12MoV
  - 冷作模具钢；C:1.45-1.70%，Cr:11.0-12.5%，Mo:0.4-0.6%，V:0.15-0.30%；Cr：提高淬透性，Cr、Mo、V：形成碳化物，提高耐磨性；工艺：1020-1040油淬+150-425度回火，回火M +合金渗碳体+残A；高硬度、高耐磨性，用作大型、复杂形状冷作模具。
- 5CrMnMo
  - 热作模具钢；C:0.5-0.6%，Cr:0.6-0.9%，Mn:1.2-1.6%，Mo:0.15-0.30%；Cr、Mn：提高淬透性，Mo：提高回火稳定性，防止高温回火脆性；工艺：830-850油淬+490-640回火，回火T或S，高热硬性、高稳定性和高热疲劳性，用作中型锻模。
- 0Cr18Ni9Ti
  - 奥氏体不锈钢；C≤0.08%，Cr:18%，Ni:9.0%，Ti:0.8%；Cr：提高耐蚀性，Ni：形成单相奥氏体组织，Ti：防止晶间腐蚀；工艺：920-1150水淬固溶处理，强度较低，塑性和韧性较好、耐蚀性较好，抗晶间腐蚀性强，无磁性，用作耐酸容器、输送管道、抗磁仪器，医疗器具 。

- 9SiCr
  - 低合金刃具钢；C:0.85-0.95%，Si:1.2-1.6%，Cr:0.95-1.25%；Si、Cr：提高强度、淬透性、回火稳定性；工艺：球化退火+860-886油淬+180-200回火，回火M+碳化物+残A，高硬度、高耐磨性、可作低速切削刃具，如板牙、丝锥等，也可作冷冲模。
- 20Cr2Ni4
  - 高淬透性合金渗碳钢；C:0.17-0.23%，Cr:1.25-1.65%，Ni:3.25-3.65%，Mn:0.3-0.6%，Cr、Ni：提高淬透性，Cr：细化碳化物，提高耐磨性，Ni：提高韧性；工艺：930渗碳+780油淬火+200回火，表面：合金渗碳体+回火M+残A，芯部：回火M或回M+F+T，表面硬度高，耐磨性好，心部强韧性好，用作高速、重载、受冲击齿轮，大型渗碳齿轮和轴类件。
- 40MnVB
  - 低淬透性合金调质钢；C:0.37-0.44%，Mn:1.1-1.4%，V:0.05-0.10%，B:0.0005-0.0035%，Mn、B：提高淬透性，V：细化组织；工艺：850油淬+520回火（回火S） ；良好的强韧性，综合机械性能好，用作连杆、螺栓、进气阀等，代替40CrNi作重要零件，如主轴等。或调质＋表面淬火＋低温回火；表面回M、心部回s,表面耐磨、心部强韧，用作齿轮、轴等；

- 20SiMnVB
  - 中淬透性合金渗碳钢；C:0.17-0.23%，Si:1.0-1.3%，Mn:0.8-1.1%，V:0.05-0.10%，B:0.0005-0.0035%，Mn、Si、B： 提高淬透性，V：阻止A长大，工艺：930渗碳+870油淬火+200回火，表面：渗碳体+回火M+残A，芯部：回火M ，高速、重载、受冲击齿轮，汽车变速箱齿轮。
- 1Cr18Ni9
  - 奥氏体不锈钢；C≤0.12%，Cr:18%，Ni:9.0，Ti:0.8%，Cr：？Ni？ 工艺：920-1150水淬固溶处理，强度较低、塑性、韧性和耐蚀性较好，耐酸容器、抗磁仪器，医疗器具 。
- 60Si2Mn
  - 弹簧钢；C:0.56-0.64%，Si:1.5-2.0%，Mn:0.6-0.9%，Si、Mn：提高淬透性、强度和屈强比，工艺：870油淬火+480回火，回火T，用作直径不大于25mm的弹簧、汽车缓冲卷簧。高弹性极限、高的疲劳强度，足够的塑性和韧性。

选择材料，说明理由，给出热处理方法

- 汽车板簧（45、60Si2Mn、LY1）
- 中高碳提高强度
- 合金提高淬透性
- Si、Mn提高屈强比
- 870油淬火+480中温回火
- S or T

- 机床床身（Q235、T10A、HT150）
- 形状复杂
- 减震
- 润滑性能
- 成本考虑
- 灰口铸铁
- 热处理：去应力退火，导轨部分表面淬火；

- 受冲击载荷的齿轮（40MnB、20CrMnTi、KT250-4）
- 冲击韧性高，表面耐磨
- 淬透性高
- 900-950渗碳+820-850淬火+180-200低温回火
- 表面：合金渗碳体+回火M+残A
- 芯部：低碳回火M+少量F

- 桥梁构件（16Mn、40、3Cr13）
- 强度比较高，综合性能好
- 成本低
- 易加工
- 焊接性能好
- 热处理：热轧后空冷
- 焊接区可用正火处理
- S+F

- 滑动轴承（GCr15、ZChSnSb11-6、耐磨铸铁）
- 软基体上分布硬质点，可储存润滑油；
- 摩擦系数小；
- 耐磨性能好；
- 承受冲击和震动；
- 锡基巴氏合金；

- 热作模具（陶瓷材料、Cr11MoV、5CrNiMo）
- 高热硬性、高耐磨性：中碳
- 高抗氧化性：Cr
- 高热强度和足够的韧性：Mo、Ni
- 高热疲劳抗力：Mo、Ni
- 高淬透性和导热性：Cr、Ni、Mo
- 热处理：淬火+550高温回火、多次回火、600二次硬化峰值回火
- 回火M+粒状碳化物+少量残A

- 高速切削刀具（W6Mo5Cr4V2、T8、YG15）
- 高硬度、高耐磨性：高碳、高Cr
- 高热硬性：高W、Mo、V
- 足够的韧性
- 高速钢热处理：球化退火+1220-1280淬火+550-570三次回火
- 回火M+大量弥散碳化物+少量残A，HRC≥63
- YG15：WC85+Co15，粉末冶金，HRA≥85

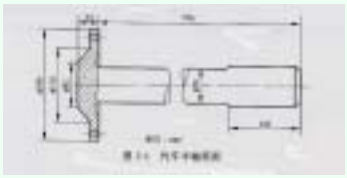
- 凸轮轴（9SiCr、QT800-2、40Cr）
- 综合机械性能
- 表面硬度高
- QT800-2：调质，P，表面淬火
- 40Cr：正火+表面淬火，F+S，表面M

- 轻载小齿轮（20CrMnTi、纤维增强酚醛树脂复合材料、尼龙66）
- 轻载：强度要求低
- 质轻、耐磨、易加工
- 低成本

- 发动机气门（40Cr、4Cr9Si2、Si_3N_4）
- 进气阀选择40Cr，热处理：调质处理；
- 排气阀：选4Cr9Si2；热强性高，抗氧化；
- 高温强度：Cr
- 抗氧化：Cr
- 受冲击
- 热处理：1020-1040油淬火+700-780高温回火+油冷
- 回火S

讨论4：2） 汽车半轴

- 工作应力大、受冲击
- 强度：σ_s>600MPa
- 疲劳强度：σ_{-1}>300MPa
- 硬度：HRC30-35
- 冲击吸收功：A_k=47-55J



低淬透性调质钢40Cr与 45 （GB/T3077—1999）

钢号	主要化学成分 wt%					热处理 ℃		机械性能（≥）			
	C	Mn	Si	Cr	Mo	淬火 ℃	回火 ℃	σ_b MPa	σ_s MPa	δ_5 %	A_{kU2} /J
45	0.42～0.50	0.5～0.8	0.17～0.37			830～840 水	580～640 空	600	355	16	39
40Cr	0.37～0.44	0.5～0.8	0.17～0.37	0.80～1.10	0.07～0.12	850 油	520 水 油	980	785	9	47

45钢：主轴、曲轴、齿轮、柱塞等。
40Cr钢：重要调质件如轴类件、连杆螺栓、进气阀和重要齿轮等。

40Cr钢：性能满足要求、比较常见、价格不高，因此宜选择40Cr制造；

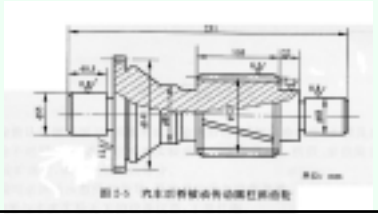
加工工艺路线：下料—锻造—正火—粗加工—调质—精加工—磨削加工

热处理工艺：正火：850℃加热＋空冷

调质：850℃加热，油冷淬火；520℃加热回火，油或水冷；

讨论4：3） 汽车后桥被动圆柱斜齿轮

- 表面耐磨：HRC58-62；
- 中心硬度HRC35-40
- 冲击吸收功： A_k ＞55J
- 强度：σ_s＞840MPa



中淬透性渗碳钢20CrMnTi

(GB/T3077-1999)

主要化学成分 wt%					热处理 ℃				机械性能（≥）			
C	Mn	Si	Cr	Ti	渗碳	预备处理	淬火	回火	σ_b MPa	σ_s MPa	δ %	A_{kU2} /J
0.17～0.23	0.80～1.10	0.17～0.37	1.00～1.30	0.04～0.10	930	880 油	870 油	200	1080	850	10	55

20CrMnTi钢：汽车、拖拉机上的变速箱齿轮，重载齿轮

工艺路线

- 下料－锻造－正火－粗加工－精加工－渗碳－淬火－低温回火－喷丸－磨削加工
- 正火：920℃加热＋空冷，S＋F，消除锻造应力，细化组织，适合切削加工
- 渗碳：930 ℃，表面为高碳奥氏体和少量碳化物，心部为低碳奥氏体；
- 淬火：870 ℃油淬，表面M＋合金渗碳体和少量残余A，芯部低碳M，或还有少量F＋T；
- 回火：200 ℃，降低回火应力，提高齿轮韧性，表面高硬度、高耐磨性，心部保持强度和韧性；
- 表面：合金渗碳体+回火M+残A
- 芯部：回火M

讨论4：4）厚板，40CrNiMo

- K_{IC}与的σ_b关系
- 可检测裂纹长度≥4mm

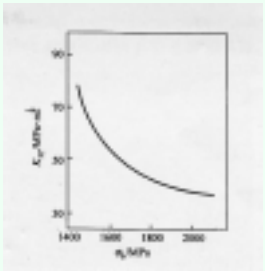
1.如果厚板零件的设计工作应力σ_d ＝1/2 σ_b。当工作应力σ_d为750MPa时，允许厚板零件中存在多长裂纹。

- σ_b＝1500MPa
- K_{IC} ＝65MPa·m$^{1/2}$

$$K_I = Y\sigma_y\sqrt{a}$$

$Y=\sqrt{\pi}$　　$a=\frac{1}{2}$裂纹长度

- a＝2.39mm



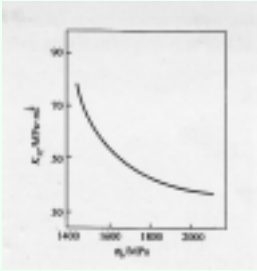
40CrNiMo钢的K_{IC}与 σ_b的关系

2. 制造厂无损检测能否预测上述厚板零件不发生断裂。

- 裂纹4.78mm发生断裂，所以可以预测。
- 3. 如果把提高到1900MPa，允许厚板零件中存在4mm长的裂纹，则允许工作应力是多少？
- σ_b＝1900MPa
- K_{IC} ＝40MPa·m$^{1/2}$

$$K_I = Y\sigma_y\sqrt{a}$$

- σ_y＝504.6MPa



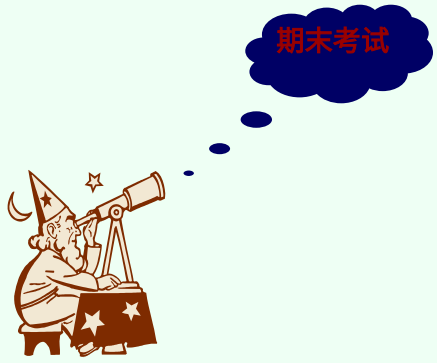
40CrNiMo钢的K_{IC}与 σ_b的关系

思考：

某工厂用T10钢制造钻头，给一批铸铁件打深孔，但打几个孔后钻头即很快磨损。据检验，钻头的材质、热处理、金相组织和硬度都合格。分析失效的原因，从选材角度提出解决问题的方案。

对钻头的各项指标分析均合格，但仍然使用寿命短，故应从加工时的工况来考虑。钻头打几个深孔之后即很快磨损，是由于钻孔时因摩擦生热，而且产生的热量很难由孔内向外散发，使钻头快速升温。

T10钢的红硬性很低，因此在摩擦升温后，硬度迅速降低、耐磨性变差，很快磨损。T10钢钻头只能用于退火或正火的低碳钢、木材、塑料等材料的加工。给铸铁打孔应采用W18Cr4V高速钢制造的钻头；使用时可采用乳化液进行冷却。



复习及讨论课

——平时烧香了，再抱佛脚，

一定心想事成！



——平时没烧香，临时抱佛脚，问佛如何，佛说：

“不可说”。

工程材料课程

总　结

工程材料课程从机械工程的应用角度出发，阐明了机械工程材料的基本理论，详细介绍了材料的成分，加工工艺、组织、结构与性能之间的关系；介绍了常用机械工程材料及其应用等基本知识。

同学们通过学习，应当在掌握机械工程材料的基本理论及基本知识的基础上，具备根据机械零件使用条件和性能要求，对结构零件进行合理选材及制订零件工艺路线的初步能力。

工程材料课程由三部分内容组成：

第一部分为基本理论部分，阐述了工程材料的结构、组织和性能以及它们之间的关系；金属材料组织与性能的影响因素和规律；表面技术等。

第二部分为工程材料知识部分，介绍了常用金属材料、高分子材料、陶瓷材料及复合材料的成分、组织、性能及其应用知识。

第三部分为工程材料的应用部分，介绍机械零件的失效与选材知识，以及工程材料在汽车、机床等领域的应用情况。

课程的重点是第2章、第3章和第9章。

1.三种常见金属晶格及其特点。

体心立方晶胞特征：	面心立方晶胞特征：	密排六方晶格(胞)
（1）晶格常数 a、90°	（1）晶格常数 a、90°	（1）晶格常数 a、c、90°、120°
（2）晶胞原子数 2个	（2）晶胞原子数 4个	（2）晶胞原子数 6
（3）原子半径	（3）原子半径	（3）原子半径
（4）致密度 68%	（4）致密度 74%	（4）致密度 74%
（5）配位数? 8	（5）配位数 12	（5）配位数 12

2.金属结晶过程、动力及影响结晶过程的主要因素，细化晶粒的措施。

金属结晶过程：包括两个基本过程 形核、长大

液态金属结晶条件：液态金属要结晶，温度必须低于理论结晶温度T0，要有一定的过冷度ΔT ，使金属在液态和固态之间存在自由能差ΔF 。

液态金属结晶的动力：ΔF

影响结晶过程的主要因素：冷却速度、未熔杂质

细化铸态金属晶粒措施：增大过冷度、变质处理、振动、 电磁搅拌

3.金属的塑性变形及再结晶过程，以及它们对组织及性能的影响。

金属的塑性变形

塑性变形机理：滑移、孪生

冷塑性变形对组织、性能影响：金属晶粒变形、位错密度增加、产生残余内应力，大的变形量可产生形变织构。

产生加工硬化 → 再结晶

再结晶：重新生核、长大，形成新的等轴晶，晶格形式不变。

再结晶对性能影响：消除加工硬化

再结晶温度： T再结晶= (0.35 ～ 0.4) T熔点

4.掌握铁碳相图，熟悉相图中各种相的本质、特点。

1） 铁碳合金中的相

(1) 液相L ：液相L是铁与碳的液溶体。

(2) δ相：δ相又称高温铁素体，是碳在δ-Fe中的间隙固溶体,呈体心立方晶格。

(3) α相：α相也称铁素体，

是碳在α-Fe中的间隙固溶体，体心立方晶格，铁素体性能是强度低、硬度低、塑性好。机械性能与纯铁大致相同。

(4) γ相

称奥氏体，用符号A或γ表示，是碳在γ-Fe 中的间隙固溶体，面心立方晶格。奥氏体的强度较低，硬度不高，易于塑性变形。

(5) Fe3C相

Fe3C相是Fe与C的一种具有复杂结构的间隙化合物，性能特点是硬而脆。

5.分析典型铁碳合金的结晶过程，画出室温平衡组织示意图，标出各组织组成物，计算各组成相及组织组成物的质量分数。

亚共析钢、共析钢、过共析钢

6.过冷A的转变：P、S、T、B、M的本质、形态、性能特点，形成条件。

如： S

本质：渗碳体与铁素体的机械混合物

形态：细层片状

性能特点：有较高的强度。

形成条件：过冷奥氏体冷却到A1点以下650-700℃，等温或连续转变。属于过冷奥氏体的高温转变。

7.过冷A转变为M的一些规律：影响M的硬度、M的形态、残余A量等的因素。

M的形态：碳质量分数在0.25%以下时，为板条M （低碳M） 。

在显微镜下为一束束平行排列的细板条。也称位错M。

碳质量分数大于1.0%时，为针状M （高碳马氏体） 。光学显微镜中呈凸透镜状，针状马氏体内有大量孪晶，也称孪晶M

碳质量分数在0.25～1.0%之间时，为板条M和针状M的混合组织。

8.退火、正火、淬火、回火的工艺和应用，表面热处理及化学热处理工艺和应用。

如：正火

工艺：钢加热到Ac3(对于亚共析钢)、Ac1(对于共析钢)、Accm(对于过共析钢)以上30 ℃～50 ℃，保温后，在自由流动的空气中均匀冷却的热处理。

正火后组织：

亚共析钢为：F+S；共析钢为：S；过共析钢为：S+Fe3CII

正火应用

（1）作为最终热处理??

细化晶粒，均匀组织，亚共析钢中珠光体量增多并细化，提高钢的强度、硬度和韧性。用于不重要的零件。

（2）作为预先热处理??

消除魏氏组织和带状组织，均匀、细化组织。对于过共析钢减少二次渗碳体量，不形成连续网状，为球化退火作组织准备。

（3）改善切削加工性能?

适当提高低碳钢的硬度，改善切削加工性能。

9.合金元素对钢的淬透性、回火过程的影响。

合金元素对钢的淬透性的影响??

除钴以外，其余合金元素溶于奥氏体后，降低临界冷却速度，使C曲线右移，淬透性提高。

合金钢往往比碳钢的淬透性要好。

合金元素对钢的回火过程的影响

1）提高回火稳定性?

提高马氏体的分解和残余奥氏体的转变温度；提高铁素体的再结晶温度。使碳化物难以聚集长大。

2）产生二次硬化

沉淀出弥散稳定的难熔碳化物Mo2C、W2C、VC等。回火冷却残余奥氏体转变为马氏体。

3）增大回火脆性

10.按下列格式总结下列钢种： 钢种 应用 碳质量分数 合金元素作用 热处理 组织 性能

调质钢、渗碳钢、弹簧钢、轴承钢、高速钢（W18Cr4V）、刃具钢、不锈钢（2Cr13,4Cr13,1Cr18Ni9Ti）

见《工程材料习题与辅导》18页表1-1

11.掌握各类铸铁的显微组织及用途。

灰铸铁的显微组织

灰铸铁的用途

灰铸铁铸造性能优良、价格便宜，但强度较低、韧性差。制造机床床身、床头箱、阀体、叶轮、飞轮等。

球墨铸铁的显微组织

球墨铸铁的应用：

用球墨铸铁来代替钢制造某些重要零件。

如曲轴、连杆、凸轮轴等。

蠕墨铸铁的显微组织

应用：

用于高层建筑中高压热交换器、内燃机汽缸、缸盖、排气管、进气管、汽缸套、液压阀等铸件。

12.T12钢制锉刀、40Cr制螺栓、45钢制主轴、20CrMnTi制齿轮，确定工艺路线，分析热处理的目的及组织。

T12钢制锉刀

热轧钢板(带)下料—锻(轧)柄部—球化退火—机加工—淬火—低温回火。

40Cr制螺栓

棒料切断——正火——粗加工——调质处理—机加工

正火：840-850℃，气冷

淬火：840-850℃可控气氛保护，水冷

回火：500-550℃回火、水冷

40Cr制螺栓

棒料球化退火——拉拔——切断——镦锻头部——切六角——滚轧螺纹——淬火——高温回火

球化退火：740-750℃，6-8小时，可控气氛保护。680-700℃4h炉冷到500℃空冷,<200HB

淬火：840-850℃可控气氛保护，水冷；高温回火：500-550℃回火、水冷

45钢制主轴

下料--锻造--正火--粗加工--调质--精加工--高频淬火及低温回火--精磨。

20CrMnTi制齿轮

下料--锻造--正火--切削加工--渗碳、淬火及低温回火--喷丸--磨削加工。

13.重要名词：

金属键5、 各向异性19、 滑移100、

再结晶105、 临界变形度106、 加工硬化103，同素异构转变70、球化退火122、 回火脆性129、淬透性125、 淬硬性126、 二次硬化145、球化处理211。

要求： 概念清楚，灵活运用

14.重要材料：

Q235、Q345(16Mn)、20、20Cr、20CrMnTi、45、40Cr、65、60Si2Mn、GCr15、T10、9SiCr、CrWMn、W18Cr4V、HT150、QT420-10、2Cr13、1Cr18Ni9Ti、TiN、Si3N4、PVC

要求：钢种或类别 、碳质量分数、 合金元素作用、热处理、组织、性能、应用

15.画出下列组织示意图：

实验一中2、3、4号样品

见《工程材料习题与辅导》54页表3-2

实验二中4、5、6号样品， 69页表3-9

实验三中4、5、6、7、8、9、10号样品。 86页表3-16

16.公式：

(1)T再 ；(2)杠杆定律；(3)铁碳合金平衡组织性能估算。

17.实验技术：洛氏硬度计的使用。

考试需带铅笔、尺子、计算器！

考试题型：有判断题、填空题、选择题、计算题、画图题、问答题

需带工具：需带学生证 、笔、铅笔、橡皮、尺、计算器。不需要带草稿纸。

另注：陶瓷、复合材料、高分子材料等需复习，考试所占比例不大；

希望同学们深刻领会课程内容，认真复习，掌握重点内容，取得优秀的学习成绩！！！^_^

十分感谢同学们对本人工作的配合、支持和帮助！

预祝同学们暑假愉快！

“为天地立心，为生民立命，为往圣继绝学，为万世开太平”！

——张载

同学们再见！